MACERA AKADEMİ

3. Sınıf Fen Bilimleri Oyunları Ayrıntılı Düzeltmeler

36 oyunun kaynak yapılandırması çıkarılarak ve 13 oyun motoru 390x844 telefon görünümünde tek tek açılıp denenerek hazırlanmıştır.

Kapsam
Bu belge h01-h36 arasındaki 2. sınıf hayat bilgisi oyunlarının tamamını kapsar. Her oyun için denemede görülen mevcut yapı, eğitimsel risk, özgün sahne ve yeni oynanış, üç kademeli tur, geri bildirim ve ölçülebilir kabul koşulları ayrı ayrı verilir.

İnceleme yöntemi

- 2. sınıf hayat bilgisi listesindeki 36 oyunun kaynak yapılandırmaları çıkarıldı; altı öğrenme alanı ve on üç motor karşılaştırıldı.
- Bant, servis, radar, matbaa, roket, hafıza, köprü, tren, tuş takımı, çetele, kargo ve kronometre motorları 390x844 telefon görünümünde açıldı; kart akışı, yerleşim, dokunma alanları ve cevabı taşıyan ögeler doğrudan gözlendi.
- Düzeltmeler kazanım-mekanik uyumu, başlık-sahne uyumu, cevabı sızdıran ögeler, yerleşim/kırpılma hataları, üç kademeli tur ve test edilebilir kabul koşulunu birlikte ele alır.

Testten çıkan öncelikli bulgular

1. Yanlış cevap verildiğinde doğru cevap ekrana yazılıyor - 58 kartta

- Sekiz bant oyununun tamamında her kart için bir wrongHint metni tanımlı; 67 kartın 58 tanesinde bu metin doğru kutunun adını doğrudan söylüyor: “Gözlem yapmak bilimsel bilgiye ulaşmanın UYGUN yoludur!”, “Kaynağı belli olmayan söz UYGUN DEĞİLDİR!”. Bir kez yanlış yapmak cevabı öğrenmek anlamına geldiği için ikinci denemede düşünmeye gerek kalmıyor. Bu, 4. sınıf fen bilimlerinde raporladığım kusurun aynısı - iki ders aynı içerik kalıbıyla yazılmış.

2. Fide sulama oyununda ekranda ne fide var ne su

- Fideyi Sula'nın ekranında saksı, fide veya sulama kabı yok; ortada büyük bir KRONOMETRE duruyor. Hedef miktar üç ayrı yerde veriliyor: görev metni (“Küçük bir fide için tam 200 ml su ver”), “Hedef 200 ml” satırı ve ölçek üzerindeki sarı çizgi. Yönerge doğru ve değerli bir bilgi içeriyor - “az su bitkiyi kurutur, fazla su kökü çürütür” - ama ekranda bitki olmadığı için bu sonucun hiçbiri gösterilemiyor. Öğrenci bitkiye bakarak karar vermiyor, yazılı sayıya kadar düğmeyi basılı tutuyor.

3. Grafik oyunlarında grup sayıları ekranda yok

- Canlı Çeşitliliği Sayımı'nda kaynak satırında yalnız “Okul bahçesinde bulunan farklı canlı türleri” yazıyor; hangi grupta kaç tür bulunduğu hiçbir yerde belirtilmemiş. Hedefler kaynak dosyada tanımlı (Bitkiler 7, Böcekler 5, Kuşlar 3, Mantarlar 2) ama ekrana yazılmıyor. Okul Atık Grafiği'nde de durum aynı (Kâğıt 6, Plastik 4, Organik 5, Cam 2). İki oyun da ancak deneme-yanılmayla çözülebiliyor. Ayrıca blok deposu grafiğin üzerine binip “Bitkiler” etiketini örtüyor.

4. Bazı kartların emojisi ait olduğu kutunun emojisiyle aynı

- Altmış yedi bant kartı tek tek karşılaştırıldı; 5 kartta kartın emojisi doğru kutunun emojisiyle birebir aynı çıktı. En yoğun olduğu yer Kayaç-Maden Bandı: sekiz kartın üçünde bu sızıntı var (elmas simgeli “Kuvars” → elmas simgeli MİNERAL kutusu, taş simgeli “Granit” → taş simgeli KAYAÇ kutusu). Canlı Sınıflama Bandı'nda mantar, Katı-Sıvı-Gaz Bandı'nda su kartı aynı durumda. Bu kartlarda çocuk içeriği okumadan simge eşleyerek doğru kutuyu bulabiliyor. Ayrıca üç ve dört kutulu turlarda uzun kutu etiketleri (“KAYAÇ (minerallerden oluşur)”) kutu dışına taşıyor.

5. Köprü oyunları temiz; teknik çökme yok

- Sekiz köprü oyunundaki 47 eşleşme tek tek karşılaştırıldı; parça ile hedefin aynı emojiyi paylaştığı yalnız 1 durum bulundu (Ayırma Yöntemi Köprüsü'nde mıknatıs simgesi). 2-3. sınıf hayat bilgisi ve 3-4. sınıf Türkçe derslerinde bu kusur yaygındı; iki fen dersinde de neredeyse tamamen giderilmiş. Buna karşılık 7 radar oyununun tamamı aynı yönergeyi kullanıyor: “Radarı sürükleyerek doğru cevabı yakala”. g01-g48 arasındaki 48 oyunun tamamı yüklendi; motorlarda çökme veya konsol hatası oluşmadı.

Bütün fen bilimleri oyunlarında ortak uygulama standardı

Kazanım-mekanik	Ölçülen kavram mekaniğin içinde bulunmalı: yön oyununda güneş ve yön adları, mesafe oyununda iki figür arası gerçek mesafe, tasarruf oyununda akan su görünmeli.
Sahne	Başlıktaki okul bahçesi, pano, atölye, müze, hava istasyonu veya şehir gerçek görsel olarak kullanılmalı; ortak bant/uzay/tren/servis şablonu kaldırılmalı.
Cevap sızdırmama	Numara veya miktar başlıkta ve görev metninde yazılı olmamalı; kartlarda kategori etiketi bulunmamalı; parça ile hedefi eşleyen emoji kullanılmamalı.
Görsel kanıt	Tanıma gerektiren kazanımlarda (trafik levhası, tarihî mekân, teknoloji ürünü) gerçek görsel kullanılmalı; yazıyla anlatmak tanıma yerine geçmez.
Yerleşim	390x844 ekranda hiçbir kart kırpılmamalı, yazı taşmamalı; karar verilecek içerik tam görünmeli ve dokunma alanları en az 44 px olmalı.
Yönerge	Her oyunun yönergesi kendi konusunu anlatmalı; “doğru cevabı yakala” gibi ortak metinler oyuna özel yeniden yazılmalı.
Tur ve yanlış	Her oyun en az üç kademeli tur içermeli; içerik her açılışta değişmeli. Yanlışta doğru cevap açılmamalı; motor/refleks hatası can kaybettirmemeli.
Üretim	Hayat bilgisi kazanımları davranışa dönüşmeli: son turda öğrenci kendi örneğini söylemeli, uygulamalı veya yazmalı.

- Kartlar ve metinler ilk iki turda hareket etmeyecek; hız ancak doğruluk eşiğinden sonra isteğe bağlı ölçüt olacak.
- Ses, yazı, görsel, doğru cevap ve geri bildirim Türkçe karakterler dâhil birebir tutarlı olacak; web ile APK aynı davranacak.
- Bir oyun yalnız tek sabit kart havuzunu bitirdi diye tamamlanmış sayılmayacak.

Tema 1

Tema 1 · Bilimsel Keşif Yolculuğu

Bu temada 6 oyun var. Ana düzeltme odağı

- Bilgiye ulaşma yolu kanıt ölçütüyle değerlendirilmeli; wrongHint ipuçları doğru kutuyu söylememeli.
- Bilimsel süreç becerileri gerçek eylemlerle (büyüteç, cetvel, defter) gösterilmeli.
- Radar yönergesi konuya özel yeniden yazılmalı; roket sahnesi kaldırılmalı.

Tema kabul eşiği

- Bu temadaki her oyun üç kademeli tur ve en az bir öğrenci üretimi/uygulaması olmadan tamamlanmış sayılmayacak.
- Başlık, görünen sahne, seslendirme, kontrol ve ölçülen hayat bilgisi kazanımı aynı hedefi gösterecek.

1 Bilimsel Yol Bandı

g01 · Bilgiye doğru yoldan mı ulaştık? · FB.3.1.1.ç / d - Bilimsel bilgiye ulaşma yollarının uygunluğunu değerlendirir.

Denemede görülen mevcut durum

- Kaynak yönerge: “Keşif bandı çalışıyor! Bilgiye ulaşmak için bu yol UYGUN mu, UYGUN DEĞİL mi?” Gerçek ekranda görev bant (yürüyen bant) motoru içinde açılıyor. Başlıktaki keşif istasyonu, doğa, kazı alanı, sera veya ev sahnesi yerine karanlık fabrika bandı açılıyor. Denemede (Kayaç-Maden Bandı) kart kısa olduğu için kırpılmadı, ancak üç kutunun etiketleri (“KAYAÇ (minerallerden oluşur)” gibi) üç satıra taşıp kutu dışına çıktı. Kaynakta her kart için bir wrongHint alanı tanımlı ve bu ipuçları yanlış cevapta doğru kutunun adını doğrudan söylüyor. Ayrıca bazı kartların emojisi ait olduğu kutunun emojisiyle birebir aynı.
- Kaynakta 8 kart ve UYGUN YOL / UYGUN DEĞİL kutuları tanımlı; yapı tek gerçek-zamanlı bant turu. 8 kartın tamamında wrongHint metni tanımlı ve doğru kutunun adını içeriyor.

Eğitimsel risk

- Bant hızı okuma ve karar süresine karışıyor. Daha ağırı: wrongHint ipuçları yanlış cevapta doğru kutunun adını söylüyor, yani bir kez yanlış yapmak cevabı öğrenmek anlamına geliyor. Bazı kartların emojisi de ait olduğu kutunun emojisiyle aynı olduğu için içerik okunmadan eşleştirme yapılabiliyor.
- Hayat bilgisi kazanımları davranışa dönüşmeyi gerektirir; oyun yalnız kart seçmeyle bitiyorsa öğrencinin günlük yaşamında bu davranışı uyguladığına dair hiçbir kanıt üretilmez.
- Mevcut içerik aynı sabit örneklerle tekrarlandığı için çocuk cevabı/konumu ezberleyebilir; kavramı yeni bir duruma aktardığı gösterilemez.

Yeni sahne ve oynanış

- Gerçek bir keşif masası çizilsin; bilgiye ulaşma yolu kısa bir sahne olarak canlansın (mikroskopla bakma, arkadaştan duyma). wrongHint metinleri doğru kutuyu söylemesin.
- Uygun görünen ama kanıtsız yollar çeldirici olsun; test edilebilirlik ölçütü tartışılsın.
- Öğrenci bir merakını hangi yolla araştıracağını söylesin.
- Yönerge oyunun kendi konusunu anlatsın ve tekrar dinletilebilsin; ortak şablon metinler kullanılmasın.
- Başarı kaydına yalnız doğru kart değil; öğrencinin gerekçesi, verdiği örnek ve uyguladığı davranış eklensin.

Üç kademeli tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
Destekli: kavram tek açık örnekle çalışılır; görsel kanıt görünür, kartlar sabit, süre ve can cezası kapalıdır.	Uygun görünen ama kanıtsız yollar çeldirici olsun; test edilebilirlik ölçütü tartışılsın.	Öğrenci bir merakını hangi yolla araştıracağını söylesin.

Geri bildirim ve bitiş

- Yanlış kutuda bant dursun ve wrongHint doğru kutunun adını SÖYLEMESİN; kart sabitlenip yeniden okunsun, ölçüt soruyla hatırlatılsın.
- Doğru yanıtta yalnız puan/konfeti değil; kararın dayandığı görsel veya bilgi kısa biçimde görünür olmalı.
- Bitiş ekranı üç turdaki doğruluk, ipucu kullanımı ve öğrencinin ürettiği gerekçe/örnek/uygulama kanıtını ayrı göstermeli.

Kabul ölçütü

- İlk iki turda kartlar sabit gelecek; hız ancak üçüncü turda isteğe bağlı açılacak. Kutu etiketi kutu içinde kalacak, wrongHint metinleri doğru kutunun adını içermeyecek ve kart emojisi ait olduğu kutunun emojisiyle aynı olmayacak.
- Başlıktaki sahne ve eylem gerçekten uygulanacak: Gerçek bir keşif masası çizilsin; bilgiye ulaşma yolu kısa bir sahne olarak canlansın (mikroskopla bakma, arkadaştan duyma). wrongHint metinleri doğru kutuyu söylemesin.
- En az üç farklı içerik turu ve her turda yeni örnek bulunacak; seçenek konumu ve doğru yanıt sırası değişecek.
- Başarı kaydına öğrencinin gerekçesi ve verdiği kendi örneği eklenecek; yalnız seçilen kart kimliği yeterli olmayacak.

2 Keşif Adımları

g02 · Araştırma yolunu sırala · FB.3.1.1.a / b / c / d - Konuyu tanımlar, soru sorar, bilgi toplar, çıkarım yapar.

Denemede görülen mevcut durum

- Kaynak yönerge: “Bilimsel keşif adımları karıştı! Baştan sona sırayla dokun” Gerçek ekranda görev roket-yakıt motoru içinde açılıyor. Kelebeğin yaşam döngüsü, fosil oluşumu, süzme deneyi, topun hareketi ve tohumdan hasada gibi tamamen yeryüzüne ait süreçlerde bile kartlar uzayda süzülüyor ve seçilenler YAKIT hunisine gidiyor; kenardaki kartlar ekrandan taşabiliyor.
- Kaynakta 5 kartlık tek sıra var; doğru sıra sabit ve yeni tur üretilmiyor.

Eğitimsel risk

- Roket-yakıt sahnesi konuyla çelişip kavramı bulanıklaştırıyor; yaşam döngüsü, fosil oluşumu ve deney basamakları gibi somut süreçler uzay oyununa dönüşüyor.
- Hayat bilgisi kazanımları davranışa dönüşmeyi gerektirir; oyun yalnız kart seçmeyle bitiyorsa öğrencinin günlük yaşamında bu davranışı uyguladığına dair hiçbir kanıt üretilmez.
- Mevcut içerik aynı sabit örneklerle tekrarlandığı için çocuk cevabı/konumu ezberleyebilir; kavramı yeni bir duruma aktardığı gösterilemez.

Yeni sahne ve oynanış

- Gerçek bir araştırma defteri açılsın; adımlar deftere satır satır yazılsın ve roket kaldırılsın.
- Atlanan adımın sonucu gösterilsin: soru sormadan bilgi toplamak neye yarar?
- Öğrenci kendi keşif konusu için adımları sırayla yazsın.
- Yönerge oyunun kendi konusunu anlatsın ve tekrar dinletilebilsin; ortak şablon metinler kullanılmasın.
- Başarı kaydına yalnız doğru kart değil; öğrencinin gerekçesi, verdiği örnek ve uyguladığı davranış eklensin.

Üç kademeli tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
Destekli: kavram tek açık örnekle çalışılır; görsel kanıt görünür, kartlar sabit, süre ve can cezası kapalıdır.	Atlanan adımın sonucu gösterilsin: soru sormadan bilgi toplamak neye yarar?	Öğrenci kendi keşif konusu için adımları sırayla yazsın.

Geri bildirim ve bitiş

- Yanlış adımda dizi silinmesin; yalnız son seçim geri alınsın ve “bundan önce ne olmalı?” sorusu sorulsun.
- Doğru yanıtta yalnız puan/konfeti değil; kararın dayandığı görsel veya bilgi kısa biçimde görünür olmalı.
- Bitiş ekranı üç turdaki doğruluk, ipucu kullanımı ve öğrencinin ürettiği gerekçe/örnek/uygulama kanıtını ayrı göstermeli.

Kabul ölçütü

- Roket-yakıt sahnesi kaldırılacak; adımlar konusuna ait bir sahnede (kelebek bahçesi, kazı alanı, deney tezgâhı, tarla) sıralanacak ve kartlar ekranda tam içeride kalacak.
- Başlıktaki sahne ve eylem gerçekten uygulanacak: Gerçek bir araştırma defteri açılsın; adımlar deftere satır satır yazılsın ve roket kaldırılsın.
- En az üç farklı içerik turu ve her turda yeni örnek bulunacak; seçenek konumu ve doğru yanıt sırası değişecek.
- Başarı kaydına öğrencinin gerekçesi ve verdiği kendi örneği eklenecek; yalnız seçilen kart kimliği yeterli olmayacak.

3 Bilim Becerisi Köprüsü

g03 · Beceriyi anlamıyla eşle · FB.3.1.1.a-d - Bilimsel süreç becerilerini kullanır (gözlem, ölçme, tahmin, kayıt, çıkarım, iletişim).

Denemede görülen mevcut durum

- Kaynak yönerge: “Köprüyü kur! Her bilim becerisini anlamıyla birleştir” Gerçek ekranda görev eşleştirme köprüsü motoru içinde açılıyor. Köprü görseli yok; hedef satırların solunda boş kareler, altta PARÇALAR havuzu var. Altı parçalı turlarda uzun ifadelerin son sözcüğü çipe sığmama riski taşıyor. Buna karşılık parça-hedef emoji sızıntısı bu derste yok denecek kadar az (47 eşleşmede yalnız 1).
- Kaynakta 6 parça ve 6 hedef var; tek sabit eşleştirme turu.

Eğitimsel risk

- Uzun ifadelerin son sözcüğü kesildiğinde eşleştirme tahmine dayanıyor; öğrenci ilişkinin ne olduğunu tam göremeden karar vermek zorunda kalıyor.
- Hayat bilgisi kazanımları davranışa dönüşmeyi gerektirir; oyun yalnız kart seçmeyle bitiyorsa öğrencinin günlük yaşamında bu davranışı uyguladığına dair hiçbir kanıt üretilmez.
- Mevcut içerik aynı sabit örneklerle tekrarlandığı için çocuk cevabı/konumu ezberleyebilir; kavramı yeni bir duruma aktardığı gösterilemez.

Yeni sahne ve oynanış

- Her beceri gerçek bir eylemle gösterilsin (gözlem için büyüteç, ölçme için cetvel, kayıt için defter); eşleşince beceri kısa animasyonla uygulansın.
- Yakın beceriler çeldirici olsun (gözlem/çıkarım, tahmin/ölçme).
- Öğrenci bir gözlem yapıp hangi beceriyi kullandığını söylesin.
- Yönerge oyunun kendi konusunu anlatsın ve tekrar dinletilebilsin; ortak şablon metinler kullanılmasın.
- Başarı kaydına yalnız doğru kart değil; öğrencinin gerekçesi, verdiği örnek ve uyguladığı davranış eklensin.

Üç kademeli tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
Destekli: kavram tek açık örnekle çalışılır; görsel kanıt görünür, kartlar sabit, süre ve can cezası kapalıdır.	Yakın beceriler çeldirici olsun (gözlem/çıkarım, tahmin/ölçme).	Öğrenci bir gözlem yapıp hangi beceriyi kullandığını söylesin.

Geri bildirim ve bitiş

- Yanlış parça başlangıca dönsün; hedef parlatılmasın. Eşleşmenin dayandığı bilimsel ilişki kısa bir soruyla vurgulansın.
- Doğru yanıtta yalnız puan/konfeti değil; kararın dayandığı görsel veya bilgi kısa biçimde görünür olmalı.
- Bitiş ekranı üç turdaki doğruluk, ipucu kullanımı ve öğrencinin ürettiği gerekçe/örnek/uygulama kanıtını ayrı göstermeli.

Kabul ölçütü

- Parça yazıları çipe tam sığacak; hiçbir sözcük kesilmeyecek. Hedef alanlar en az 44 px olacak ve her eşleşme bir gerekçe sorusuyla doğrulanacak.
- Başlıktaki sahne ve eylem gerçekten uygulanacak: Her beceri gerçek bir eylemle gösterilsin (gözlem için büyüteç, ölçme için cetvel, kayıt için defter); eşleşince beceri kısa animasyonla uygulansın.
- En az üç farklı içerik turu ve her turda yeni örnek bulunacak; seçenek konumu ve doğru yanıt sırası değişecek.
- Başarı kaydına öğrencinin gerekçesi ve verdiği kendi örneği eklenecek; yalnız seçilen kart kimliği yeterli olmayacak.

4 Bilim İnsanı Radarı

g04 · Ortak özelliği yakala · FB.3.1.2.b / c / ç - Bilim insanlarının ortak ve ortak olmayan özelliklerini belirler.

Denemede görülen mevcut durum

- Kaynak yönerge: “Radarı sürükleyerek doğru cevabı yakala” Gerçek ekranda görev radar/kapsül yakalama motoru içinde açılıyor. Seçenekler kapsül içinde tek tek yukarıdan düşüyor; ipucu “Kapsülün altındaki sarı noktayı çanağın ortasına getir” diliyle veriliyor ve karar süresi düşme hızına bağlanıyor. Yedi radar oyununun tamamında yönerge birebir aynı: “Radarı sürükleyerek doğru cevabı yakala”.
- Kaynakta 4 düşen-seçenek turu var; doğru ve çeldiriciler önceden sabit, hız ile karar aynı puana bağlanıyor.

Eğitimsel risk

- Doğru cevabı bilmek yetmiyor; düşen kapsüle yetişmek gerekiyor. Uyaran-tepki, fosil yorumu ve güvenlik kararı gibi düşünme gerektiren konular refleks oyununa bağlanıyor; ayrıca yedi oyunun ortak yönergesi konuyu hiç anlatmıyor.
- Hayat bilgisi kazanımları davranışa dönüşmeyi gerektirir; oyun yalnız kart seçmeyle bitiyorsa öğrencinin günlük yaşamında bu davranışı uyguladığına dair hiçbir kanıt üretilmez.
- Mevcut içerik aynı sabit örneklerle tekrarlandığı için çocuk cevabı/konumu ezberleyebilir; kavramı yeni bir duruma aktardığı gösterilemez.

Yeni sahne ve oynanış

- Genel radar yönergesi kaldırılsın; bilim insanı özellikleri gerçek çalışma sahneleriyle sunulsun ve seçenekler sabit kartlarda dursun.
- Ortak olan ve olmayan özellikler karşılaştırılsın (meraklı olmak ortak, aynı ülkeden olmak değil).
- Öğrenci kendisinde gördüğü bir bilim insanı özelliğini örnekle anlatsın.
- Yönerge oyunun kendi konusunu anlatsın ve tekrar dinletilebilsin; ortak şablon metinler kullanılmasın.
- Başarı kaydına yalnız doğru kart değil; öğrencinin gerekçesi, verdiği örnek ve uyguladığı davranış eklensin.

Üç kademeli tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
Destekli: kavram tek açık örnekle çalışılır; görsel kanıt görünür, kartlar sabit, süre ve can cezası kapalıdır.	Ortak olan ve olmayan özellikler karşılaştırılsın (meraklı olmak ortak, aynı ülkeden olmak değil).	Öğrenci kendisinde gördüğü bir bilim insanı özelliğini örnekle anlatsın.

Geri bildirim ve bitiş

- Yanlış yakalamada düşme dursun; seçenek sabitlenip yeniden karar verilsin. Kaçan kapsül can yakmasın.
- Doğru yanıtta yalnız puan/konfeti değil; kararın dayandığı görsel veya bilgi kısa biçimde görünür olmalı.
- Bitiş ekranı üç turdaki doğruluk, ipucu kullanımı ve öğrencinin ürettiği gerekçe/örnek/uygulama kanıtını ayrı göstermeli.

Kabul ölçütü

- İlk turda düşme kapalı, seçenekler sabit olacak; başarı doğru karar ve gerekçeyle ölçülecek. Her oyunun yönergesi kendi konusunu anlatacak.
- Başlıktaki sahne ve eylem gerçekten uygulanacak: Genel radar yönergesi kaldırılsın; bilim insanı özellikleri gerçek çalışma sahneleriyle sunulsun ve seçenekler sabit kartlarda dursun.
- En az üç farklı içerik turu ve her turda yeni örnek bulunacak; seçenek konumu ve doğru yanıt sırası değişecek.
- Başarı kaydına öğrencinin gerekçesi ve verdiği kendi örneği eklenecek; yalnız seçilen kart kimliği yeterli olmayacak.

5 Keşif Çantası

g05 · Doğru kaynağı topla · FB.3.1.1.c / ç - Bilgi toplar ve kaynağın uygunluğunu değerlendirir.

Denemede görülen mevcut durum

- Kaynak yönerge: “Keşif çantasını hazırlıyoruz! Öğretmenin istediği kaynakları tepsiye koy” Gerçek ekranda görev tepsi-servis motoru içinde açılıyor. Başlıktaki keşif çantası, gözlem çantası, kazı seti, atölye veya proje masası yerine ahşap servis tezgâhı açılıyor; kart havuzu ve etiketler sabit. Çanta/plan/proje hazırlama kazanımlarında ekranda hiçbir şey toplanmıyor, yalnız kart tepsiye konuyor.
- Kaynakta 3 istek tanımlı; kart havuzu sabit ve seçilen öge ekranda bir şey inşa etmiyor.

Eğitimsel risk

- Çanta hazırlama, plan ve proje oluşturma kazanımları hazır kart seçmeye iniyor; öğrenci hiçbir şey toplamadığı veya kurmadığı için planlama becerisi ölçülmüyor.
- Hayat bilgisi kazanımları davranışa dönüşmeyi gerektirir; oyun yalnız kart seçmeyle bitiyorsa öğrencinin günlük yaşamında bu davranışı uyguladığına dair hiçbir kanıt üretilmez.
- Mevcut içerik aynı sabit örneklerle tekrarlandığı için çocuk cevabı/konumu ezberleyebilir; kavramı yeni bir duruma aktardığı gösterilemez.

Yeni sahne ve oynanış

- Gerçek bir çanta ve masa sahnesi çizilsin; seçilen kaynak çantaya girsin ve içeriği görünsün.
- Güvenilir görünen ama konuya uymayan kaynaklar çeldirici olsun.
- Öğrenci kendi araştırması için üç kaynak seçip nedenini söylesin.
- Yönerge oyunun kendi konusunu anlatsın ve tekrar dinletilebilsin; ortak şablon metinler kullanılmasın.
- Başarı kaydına yalnız doğru kart değil; öğrencinin gerekçesi, verdiği örnek ve uyguladığı davranış eklensin.

Üç kademeli tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
Destekli: kavram tek açık örnekle çalışılır; görsel kanıt görünür, kartlar sabit, süre ve can cezası kapalıdır.	Güvenilir görünen ama konuya uymayan kaynaklar çeldirici olsun.	Öğrenci kendi araştırması için üç kaynak seçip nedenini söylesin.

Geri bildirim ve bitiş

- Yanlış kartta tepsi kilitlenmesin; istek yeniden okunsun ve kartın neden uymadığı görevin amacı üzerinden gösterilsin.
- Doğru yanıtta yalnız puan/konfeti değil; kararın dayandığı görsel veya bilgi kısa biçimde görünür olmalı.
- Bitiş ekranı üç turdaki doğruluk, ipucu kullanımı ve öğrencinin ürettiği gerekçe/örnek/uygulama kanıtını ayrı göstermeli.

Kabul ölçütü

- Seçilen öge ekranda gerçekten toplanacak veya kurulacak (çanta dolacak, plan yazılacak, proje panosu oluşacak); kazanımlar yalnız kart seçmeyle tamamlanmış sayılmayacak.
- Başlıktaki sahne ve eylem gerçekten uygulanacak: Gerçek bir çanta ve masa sahnesi çizilsin; seçilen kaynak çantaya girsin ve içeriği görünsün.
- En az üç farklı içerik turu ve her turda yeni örnek bulunacak; seçenek konumu ve doğru yanıt sırası değişecek.
- Başarı kaydına öğrencinin gerekçesi ve verdiği kendi örneği eklenecek; yalnız seçilen kart kimliği yeterli olmayacak.

6 Bilim İnsanı Kartları

g06 · Bilim insanını keşfiyle eşle · FB.3.1.2.a - Bilim insanları hakkında bilgi toplar.

Denemede görülen mevcut durum

- Kaynak yönerge: “Kartlar kapalı! Kartları çevir ve her bilim insanını keşfiyle eşleştir” Gerçek ekranda görev hafıza kartı motoru içinde açılıyor. Sahne başlıktan bağımsız yıldızlı uzay; kartlar tavandan iniyor ve “Başla! Kartları çevir” yazısı üst kart sırasının üzerine biniyor. Can göstergesi 6 kalp ile genel 3 can standardından ayrılıyor.
- Kaynakta 6 çift tanımlı; tek tur var ve kart içerikleri sabit.

Eğitimsel risk

- Eşleştirme, kavramı açıklamadan kart konumunu ezberleyerek de çözülür; görsel hafıza başarısı fen başarısı gibi kayda geçer.
- Hayat bilgisi kazanımları davranışa dönüşmeyi gerektirir; oyun yalnız kart seçmeyle bitiyorsa öğrencinin günlük yaşamında bu davranışı uyguladığına dair hiçbir kanıt üretilmez.
- Mevcut içerik aynı sabit örneklerle tekrarlandığı için çocuk cevabı/konumu ezberleyebilir; kavramı yeni bir duruma aktardığı gösterilemez.

Yeni sahne ve oynanış

- Gerçek bilim insanı ve keşif görselleri kullanılsın; kart çevrilince keşfin bugün nerede kullanıldığı kısa sahneyle gösterilsin.
- Aynı alanda çalışan iki bilim insanı karşılaştırılsın.
- Öğrenci bir keşfin hayatımızdaki yerini anlatsın.
- Yönerge oyunun kendi konusunu anlatsın ve tekrar dinletilebilsin; ortak şablon metinler kullanılmasın.
- Başarı kaydına yalnız doğru kart değil; öğrencinin gerekçesi, verdiği örnek ve uyguladığı davranış eklensin.

Üç kademeli tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
Destekli: kavram tek açık örnekle çalışılır; görsel kanıt görünür, kartlar sabit, süre ve can cezası kapalıdır.	Aynı alanda çalışan iki bilim insanı karşılaştırılsın.	Öğrenci bir keşfin hayatımızdaki yerini anlatsın.

Geri bildirim ve bitiş

- Yanlış çiftte kartlar hemen kapanmasın; iki içerik yan yana okunup farkı soran kısa bir ipucu verilsin. Can standardı diğer oyunlarla eşitlensin.
- Doğru yanıtta yalnız puan/konfeti değil; kararın dayandığı görsel veya bilgi kısa biçimde görünür olmalı.
- Bitiş ekranı üç turdaki doğruluk, ipucu kullanımı ve öğrencinin ürettiği gerekçe/örnek/uygulama kanıtını ayrı göstermeli.

Kabul ölçütü

- Kart konumları ve içerik her açılışta karışacak; can sayısı genel standartla (3) eşitlenecek ve her eşleşme bir gerekçe adımıyla doğrulanacak.
- Başlıktaki sahne ve eylem gerçekten uygulanacak: Gerçek bilim insanı ve keşif görselleri kullanılsın; kart çevrilince keşfin bugün nerede kullanıldığı kısa sahneyle gösterilsin.
- En az üç farklı içerik turu ve her turda yeni örnek bulunacak; seçenek konumu ve doğru yanıt sırası değişecek.
- Başarı kaydına öğrencinin gerekçesi ve verdiği kendi örneği eklenecek; yalnız seçilen kart kimliği yeterli olmayacak.

Tema 2

Tema 2 · Canlılar Dünyasına Yolculuk

Bu temada 6 oyun var. Ana düzeltme odağı

- Canlılar gerçek doğa görselleriyle sınıflandırılmalı; kart emojisi kutu emojisiyle aynı olmamalı.
- Yaşam döngüsü kelebek bahçesinde canlanmalı, roket sahnesinden çıkarılmalı.
- Uyaran-tepki kazanımı gerçek bir gözlemle sınanmalı.

Tema kabul eşiği

- Bu temadaki her oyun üç kademeli tur ve en az bir öğrenci üretimi/uygulaması olmadan tamamlanmış sayılmayacak.
- Başlık, görünen sahne, seslendirme, kontrol ve ölçülen hayat bilgisi kazanımı aynı hedefi gösterecek.

7 Canlı Sınıflama Bandı

g07 · Bitki, hayvan yoksa mantar? · FB.3.2.1.b / c / ç - Canlıları niteliklerine göre gruplandırır ve etiketler.

Denemede görülen mevcut durum

- Kaynak yönerge: “Doğa bandı çalışıyor! Gelen canlı bitki, hayvan mı, mantar mı?” Gerçek ekranda görev bant (yürüyen bant) motoru içinde açılıyor. Başlıktaki keşif istasyonu, doğa, kazı alanı, sera veya ev sahnesi yerine karanlık fabrika bandı açılıyor. Denemede (Kayaç-Maden Bandı) kart kısa olduğu için kırpılmadı, ancak üç kutunun etiketleri (“KAYAÇ (minerallerden oluşur)” gibi) üç satıra taşıp kutu dışına çıktı. Kaynakta her kart için bir wrongHint alanı tanımlı ve bu ipuçları yanlış cevapta doğru kutunun adını doğrudan söylüyor. Ayrıca bazı kartların emojisi ait olduğu kutunun emojisiyle birebir aynı.
- Kaynakta 9 kart ve BİTKİ / HAYVAN / MANTAR kutuları tanımlı; yapı tek gerçek-zamanlı bant turu. 9 kartın tamamında wrongHint metni tanımlı ve doğru kutunun adını içeriyor.

Eğitimsel risk

- Bant hızı okuma ve karar süresine karışıyor. Daha ağırı: wrongHint ipuçları yanlış cevapta doğru kutunun adını söylüyor, yani bir kez yanlış yapmak cevabı öğrenmek anlamına geliyor. Bazı kartların emojisi de ait olduğu kutunun emojisiyle aynı olduğu için içerik okunmadan eşleştirme yapılabiliyor.
- Hayat bilgisi kazanımları davranışa dönüşmeyi gerektirir; oyun yalnız kart seçmeyle bitiyorsa öğrencinin günlük yaşamında bu davranışı uyguladığına dair hiçbir kanıt üretilmez.
- Mevcut içerik aynı sabit örneklerle tekrarlandığı için çocuk cevabı/konumu ezberleyebilir; kavramı yeni bir duruma aktardığı gösterilemez.

Yeni sahne ve oynanış

- Gerçek doğa sahnesi çizilsin; canlı kartı kendi ortamında görünsün ve bant durdurulsun. Mantar kartındaki emoji ile MANTAR kutusunun emojisi aynı - bu sızıntı giderilsin.
- Sınıflaması zor canlılar çeldirici olsun (mercan, küf); ölçüt (beslenme, hareket) tartışılsın.
- Öğrenci çevresinden bir canlıyı hangi gruba koyacağını gerekçesiyle söylesin.
- Yönerge oyunun kendi konusunu anlatsın ve tekrar dinletilebilsin; ortak şablon metinler kullanılmasın.
- Başarı kaydına yalnız doğru kart değil; öğrencinin gerekçesi, verdiği örnek ve uyguladığı davranış eklensin.

Üç kademeli tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
Destekli: kavram tek açık örnekle çalışılır; görsel kanıt görünür, kartlar sabit, süre ve can cezası kapalıdır.	Sınıflaması zor canlılar çeldirici olsun (mercan, küf); ölçüt (beslenme, hareket) tartışılsın.	Öğrenci çevresinden bir canlıyı hangi gruba koyacağını gerekçesiyle söylesin.

Geri bildirim ve bitiş

- Yanlış kutuda bant dursun ve wrongHint doğru kutunun adını SÖYLEMESİN; kart sabitlenip yeniden okunsun, ölçüt soruyla hatırlatılsın.
- Doğru yanıtta yalnız puan/konfeti değil; kararın dayandığı görsel veya bilgi kısa biçimde görünür olmalı.
- Bitiş ekranı üç turdaki doğruluk, ipucu kullanımı ve öğrencinin ürettiği gerekçe/örnek/uygulama kanıtını ayrı göstermeli.

Kabul ölçütü

- İlk iki turda kartlar sabit gelecek; hız ancak üçüncü turda isteğe bağlı açılacak. Kutu etiketi kutu içinde kalacak, wrongHint metinleri doğru kutunun adını içermeyecek ve kart emojisi ait olduğu kutunun emojisiyle aynı olmayacak.
- Başlıktaki sahne ve eylem gerçekten uygulanacak: Gerçek doğa sahnesi çizilsin; canlı kartı kendi ortamında görünsün ve bant durdurulsun. Mantar kartındaki emoji ile MANTAR kutusunun emojisi aynı - bu sızıntı giderilsin.
- En az üç farklı içerik turu ve her turda yeni örnek bulunacak; seçenek konumu ve doğru yanıt sırası değişecek.
- Başarı kaydına öğrencinin gerekçesi ve verdiği kendi örneği eklenecek; yalnız seçilen kart kimliği yeterli olmayacak.

8 Duyu Organı Köprüsü

g08 · Organı görevine eşle · FB.3.2.2.a / b - Duyu organlarının işlevleri ile ilgili veri toplayarak kaydeder.

Denemede görülen mevcut durum

- Kaynak yönerge: “Köprüyü kur! Her duyu organını göreviyle birleştir” Gerçek ekranda görev eşleştirme köprüsü motoru içinde açılıyor. Köprü görseli yok; hedef satırların solunda boş kareler, altta PARÇALAR havuzu var. Altı parçalı turlarda uzun ifadelerin son sözcüğü çipe sığmama riski taşıyor. Buna karşılık parça-hedef emoji sızıntısı bu derste yok denecek kadar az (47 eşleşmede yalnız 1).
- Kaynakta 5 parça ve 5 hedef var; tek sabit eşleştirme turu.

Eğitimsel risk

- Uzun ifadelerin son sözcüğü kesildiğinde eşleştirme tahmine dayanıyor; öğrenci ilişkinin ne olduğunu tam göremeden karar vermek zorunda kalıyor.
- Hayat bilgisi kazanımları davranışa dönüşmeyi gerektirir; oyun yalnız kart seçmeyle bitiyorsa öğrencinin günlük yaşamında bu davranışı uyguladığına dair hiçbir kanıt üretilmez.
- Mevcut içerik aynı sabit örneklerle tekrarlandığı için çocuk cevabı/konumu ezberleyebilir; kavramı yeni bir duruma aktardığı gösterilemez.

Yeni sahne ve oynanış

- Gerçek bir yüz/vücut şeması kullanılsın; eşleşen organın görevi kısa animasyonla gösterilsin (burun kokuyu alsın).
- Birden çok organın birlikte çalıştığı durumlar eklensin (tat + koku).
- Öğrenci bir duyu organının görevini kendi cümlesiyle anlatsın.
- Yönerge oyunun kendi konusunu anlatsın ve tekrar dinletilebilsin; ortak şablon metinler kullanılmasın.
- Başarı kaydına yalnız doğru kart değil; öğrencinin gerekçesi, verdiği örnek ve uyguladığı davranış eklensin.

Üç kademeli tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
Destekli: kavram tek açık örnekle çalışılır; görsel kanıt görünür, kartlar sabit, süre ve can cezası kapalıdır.	Birden çok organın birlikte çalıştığı durumlar eklensin (tat + koku).	Öğrenci bir duyu organının görevini kendi cümlesiyle anlatsın.

Geri bildirim ve bitiş

- Yanlış parça başlangıca dönsün; hedef parlatılmasın. Eşleşmenin dayandığı bilimsel ilişki kısa bir soruyla vurgulansın.
- Doğru yanıtta yalnız puan/konfeti değil; kararın dayandığı görsel veya bilgi kısa biçimde görünür olmalı.
- Bitiş ekranı üç turdaki doğruluk, ipucu kullanımı ve öğrencinin ürettiği gerekçe/örnek/uygulama kanıtını ayrı göstermeli.

Kabul ölçütü

- Parça yazıları çipe tam sığacak; hiçbir sözcük kesilmeyecek. Hedef alanlar en az 44 px olacak ve her eşleşme bir gerekçe sorusuyla doğrulanacak.
- Başlıktaki sahne ve eylem gerçekten uygulanacak: Gerçek bir yüz/vücut şeması kullanılsın; eşleşen organın görevi kısa animasyonla gösterilsin (burun kokuyu alsın).
- En az üç farklı içerik turu ve her turda yeni örnek bulunacak; seçenek konumu ve doğru yanıt sırası değişecek.
- Başarı kaydına öğrencinin gerekçesi ve verdiği kendi örneği eklenecek; yalnız seçilen kart kimliği yeterli olmayacak.

9 Kelebeğin Yolculuğu

g09 · Yaşam döngüsünü sırala · FB.3.2.3.a / b - Canlıların yaşam döngüleriyle ilgili örüntüleri bulur ve genelleme yapar.

Denemede görülen mevcut durum

- Kaynak yönerge: “Kelebeğin yaşam döngüsü karıştı! Baştan sona sırayla dokun” Gerçek ekranda görev roket-yakıt motoru içinde açılıyor. Kelebeğin yaşam döngüsü, fosil oluşumu, süzme deneyi, topun hareketi ve tohumdan hasada gibi tamamen yeryüzüne ait süreçlerde bile kartlar uzayda süzülüyor ve seçilenler YAKIT hunisine gidiyor; kenardaki kartlar ekrandan taşabiliyor.
- Kaynakta 4 kartlık tek sıra var; doğru sıra sabit ve yeni tur üretilmiyor.

Eğitimsel risk

- Roket-yakıt sahnesi konuyla çelişip kavramı bulanıklaştırıyor; yaşam döngüsü, fosil oluşumu ve deney basamakları gibi somut süreçler uzay oyununa dönüşüyor.
- Hayat bilgisi kazanımları davranışa dönüşmeyi gerektirir; oyun yalnız kart seçmeyle bitiyorsa öğrencinin günlük yaşamında bu davranışı uyguladığına dair hiçbir kanıt üretilmez.
- Mevcut içerik aynı sabit örneklerle tekrarlandığı için çocuk cevabı/konumu ezberleyebilir; kavramı yeni bir duruma aktardığı gösterilemez.

Yeni sahne ve oynanış

- Gerçek bir kelebek bahçesi çizilsin; evreler yaprak üzerinde sırayla canlansın ve roket kaldırılsın.
- Başka canlıların döngüsüyle karşılaştırılsın (kurbağa); örüntü bulunsun.
- Öğrenci bir canlının yaşam döngüsünü kendi sözcükleriyle anlatsın.
- Yönerge oyunun kendi konusunu anlatsın ve tekrar dinletilebilsin; ortak şablon metinler kullanılmasın.
- Başarı kaydına yalnız doğru kart değil; öğrencinin gerekçesi, verdiği örnek ve uyguladığı davranış eklensin.

Üç kademeli tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
Destekli: kavram tek açık örnekle çalışılır; görsel kanıt görünür, kartlar sabit, süre ve can cezası kapalıdır.	Başka canlıların döngüsüyle karşılaştırılsın (kurbağa); örüntü bulunsun.	Öğrenci bir canlının yaşam döngüsünü kendi sözcükleriyle anlatsın.

Geri bildirim ve bitiş

- Yanlış adımda dizi silinmesin; yalnız son seçim geri alınsın ve “bundan önce ne olmalı?” sorusu sorulsun.
- Doğru yanıtta yalnız puan/konfeti değil; kararın dayandığı görsel veya bilgi kısa biçimde görünür olmalı.
- Bitiş ekranı üç turdaki doğruluk, ipucu kullanımı ve öğrencinin ürettiği gerekçe/örnek/uygulama kanıtını ayrı göstermeli.

Kabul ölçütü

- Roket-yakıt sahnesi kaldırılacak; adımlar konusuna ait bir sahnede (kelebek bahçesi, kazı alanı, deney tezgâhı, tarla) sıralanacak ve kartlar ekranda tam içeride kalacak.
- Başlıktaki sahne ve eylem gerçekten uygulanacak: Gerçek bir kelebek bahçesi çizilsin; evreler yaprak üzerinde sırayla canlansın ve roket kaldırılsın.
- En az üç farklı içerik turu ve her turda yeni örnek bulunacak; seçenek konumu ve doğru yanıt sırası değişecek.
- Başarı kaydına öğrencinin gerekçesi ve verdiği kendi örneği eklenecek; yalnız seçilen kart kimliği yeterli olmayacak.

10 Canlı Özelliği Kartları

g10 · Ortak özelliği anlamıyla eşle · FB.3.2.1.a - Canlıların benzer ve farklı niteliklerini belirler.

Denemede görülen mevcut durum

- Kaynak yönerge: “Kartlar kapalı! Kartları çevir ve her canlı özelliğini anlamıyla eşleştir” Gerçek ekranda görev hafıza kartı motoru içinde açılıyor. Sahne başlıktan bağımsız yıldızlı uzay; kartlar tavandan iniyor ve “Başla! Kartları çevir” yazısı üst kart sırasının üzerine biniyor. Can göstergesi 6 kalp ile genel 3 can standardından ayrılıyor.
- Kaynakta 6 çift tanımlı; tek tur var ve kart içerikleri sabit.

Eğitimsel risk

- Eşleştirme, kavramı açıklamadan kart konumunu ezberleyerek de çözülür; görsel hafıza başarısı fen başarısı gibi kayda geçer.
- Hayat bilgisi kazanımları davranışa dönüşmeyi gerektirir; oyun yalnız kart seçmeyle bitiyorsa öğrencinin günlük yaşamında bu davranışı uyguladığına dair hiçbir kanıt üretilmez.
- Mevcut içerik aynı sabit örneklerle tekrarlandığı için çocuk cevabı/konumu ezberleyebilir; kavramı yeni bir duruma aktardığı gösterilemez.

Yeni sahne ve oynanış

- Gerçek canlı görselleri kullanılsın; kart çevrilince özellik canlı üzerinde vurgulansın.
- Ortak ve ayırt edici özellikler ayrı turlarda çalışılsın.
- Öğrenci iki canlıyı bir özelliğe göre karşılaştırsın.
- Yönerge oyunun kendi konusunu anlatsın ve tekrar dinletilebilsin; ortak şablon metinler kullanılmasın.
- Başarı kaydına yalnız doğru kart değil; öğrencinin gerekçesi, verdiği örnek ve uyguladığı davranış eklensin.

Üç kademeli tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
Destekli: kavram tek açık örnekle çalışılır; görsel kanıt görünür, kartlar sabit, süre ve can cezası kapalıdır.	Ortak ve ayırt edici özellikler ayrı turlarda çalışılsın.	Öğrenci iki canlıyı bir özelliğe göre karşılaştırsın.

Geri bildirim ve bitiş

- Yanlış çiftte kartlar hemen kapanmasın; iki içerik yan yana okunup farkı soran kısa bir ipucu verilsin. Can standardı diğer oyunlarla eşitlensin.
- Doğru yanıtta yalnız puan/konfeti değil; kararın dayandığı görsel veya bilgi kısa biçimde görünür olmalı.
- Bitiş ekranı üç turdaki doğruluk, ipucu kullanımı ve öğrencinin ürettiği gerekçe/örnek/uygulama kanıtını ayrı göstermeli.

Kabul ölçütü

- Kart konumları ve içerik her açılışta karışacak; can sayısı genel standartla (3) eşitlenecek ve her eşleşme bir gerekçe adımıyla doğrulanacak.
- Başlıktaki sahne ve eylem gerçekten uygulanacak: Gerçek canlı görselleri kullanılsın; kart çevrilince özellik canlı üzerinde vurgulansın.
- En az üç farklı içerik turu ve her turda yeni örnek bulunacak; seçenek konumu ve doğru yanıt sırası değişecek.
- Başarı kaydına öğrencinin gerekçesi ve verdiği kendi örneği eklenecek; yalnız seçilen kart kimliği yeterli olmayacak.

11 Uyaran-Tepki Radarı

g11 · Canlı nasıl tepki verir? · FB.3.2.2.a / c - Canlıların çevrelerini farklı biçimlerde algılamalarına ilişkin verileri yorumlar.

Denemede görülen mevcut durum

- Kaynak yönerge: “Radarı sürükleyerek doğru cevabı yakala” Gerçek ekranda görev radar/kapsül yakalama motoru içinde açılıyor. Seçenekler kapsül içinde tek tek yukarıdan düşüyor; ipucu “Kapsülün altındaki sarı noktayı çanağın ortasına getir” diliyle veriliyor ve karar süresi düşme hızına bağlanıyor. Yedi radar oyununun tamamında yönerge birebir aynı: “Radarı sürükleyerek doğru cevabı yakala”.
- Kaynakta 4 düşen-seçenek turu var; doğru ve çeldiriciler önceden sabit, hız ile karar aynı puana bağlanıyor.

Eğitimsel risk

- Doğru cevabı bilmek yetmiyor; düşen kapsüle yetişmek gerekiyor. Uyaran-tepki, fosil yorumu ve güvenlik kararı gibi düşünme gerektiren konular refleks oyununa bağlanıyor; ayrıca yedi oyunun ortak yönergesi konuyu hiç anlatmıyor.
- Hayat bilgisi kazanımları davranışa dönüşmeyi gerektirir; oyun yalnız kart seçmeyle bitiyorsa öğrencinin günlük yaşamında bu davranışı uyguladığına dair hiçbir kanıt üretilmez.
- Mevcut içerik aynı sabit örneklerle tekrarlandığı için çocuk cevabı/konumu ezberleyebilir; kavramı yeni bir duruma aktardığı gösterilemez.

Yeni sahne ve oynanış

- Genel radar yönergesi kaldırılsın; uyaran gerçek bir sahnede verilsin (ışık yanınca göz bebeği küçülsün) ve tepki gözlensin.
- Farklı canlıların aynı uyarana farklı tepkisi karşılaştırılsın.
- Öğrenci bir uyaran-tepki örneğini gözleyip anlatsın.
- Yönerge oyunun kendi konusunu anlatsın ve tekrar dinletilebilsin; ortak şablon metinler kullanılmasın.
- Başarı kaydına yalnız doğru kart değil; öğrencinin gerekçesi, verdiği örnek ve uyguladığı davranış eklensin.

Üç kademeli tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
Destekli: kavram tek açık örnekle çalışılır; görsel kanıt görünür, kartlar sabit, süre ve can cezası kapalıdır.	Farklı canlıların aynı uyarana farklı tepkisi karşılaştırılsın.	Öğrenci bir uyaran-tepki örneğini gözleyip anlatsın.

Geri bildirim ve bitiş

- Yanlış yakalamada düşme dursun; seçenek sabitlenip yeniden karar verilsin. Kaçan kapsül can yakmasın.
- Doğru yanıtta yalnız puan/konfeti değil; kararın dayandığı görsel veya bilgi kısa biçimde görünür olmalı.
- Bitiş ekranı üç turdaki doğruluk, ipucu kullanımı ve öğrencinin ürettiği gerekçe/örnek/uygulama kanıtını ayrı göstermeli.

Kabul ölçütü

- İlk turda düşme kapalı, seçenekler sabit olacak; başarı doğru karar ve gerekçeyle ölçülecek. Her oyunun yönergesi kendi konusunu anlatacak.
- Başlıktaki sahne ve eylem gerçekten uygulanacak: Genel radar yönergesi kaldırılsın; uyaran gerçek bir sahnede verilsin (ışık yanınca göz bebeği küçülsün) ve tepki gözlensin.
- En az üç farklı içerik turu ve her turda yeni örnek bulunacak; seçenek konumu ve doğru yanıt sırası değişecek.
- Başarı kaydına öğrencinin gerekçesi ve verdiği kendi örneği eklenecek; yalnız seçilen kart kimliği yeterli olmayacak.

12 Doğa Gözlem Çantası

g12 · İnceleme malzemelerini topla · FB.3.2.1.a / FB.3.2.2.b - Canlıları inceler, veri toplayarak kaydeder.

Denemede görülen mevcut durum

- Kaynak yönerge: “Doğa gözlemine çıkıyoruz! Rehberin istediği malzemeleri tepsiye koy” Gerçek ekranda görev tepsi-servis motoru içinde açılıyor. Başlıktaki keşif çantası, gözlem çantası, kazı seti, atölye veya proje masası yerine ahşap servis tezgâhı açılıyor; kart havuzu ve etiketler sabit. Çanta/plan/proje hazırlama kazanımlarında ekranda hiçbir şey toplanmıyor, yalnız kart tepsiye konuyor.
- Kaynakta 3 istek tanımlı; kart havuzu sabit ve seçilen öge ekranda bir şey inşa etmiyor.

Eğitimsel risk

- Çanta hazırlama, plan ve proje oluşturma kazanımları hazır kart seçmeye iniyor; öğrenci hiçbir şey toplamadığı veya kurmadığı için planlama becerisi ölçülmüyor.
- Hayat bilgisi kazanımları davranışa dönüşmeyi gerektirir; oyun yalnız kart seçmeyle bitiyorsa öğrencinin günlük yaşamında bu davranışı uyguladığına dair hiçbir kanıt üretilmez.
- Mevcut içerik aynı sabit örneklerle tekrarlandığı için çocuk cevabı/konumu ezberleyebilir; kavramı yeni bir duruma aktardığı gösterilemez.

Yeni sahne ve oynanış

- Gerçek bir doğa çantası çizilsin; seçilen malzeme çantaya girsin ve gözlemde nasıl kullanılacağı gösterilsin.
- Gereksiz ama cazip malzemeler çeldirici olsun.
- Öğrenci bir doğa gözlemi için malzeme listesi yazsın.
- Yönerge oyunun kendi konusunu anlatsın ve tekrar dinletilebilsin; ortak şablon metinler kullanılmasın.
- Başarı kaydına yalnız doğru kart değil; öğrencinin gerekçesi, verdiği örnek ve uyguladığı davranış eklensin.

Üç kademeli tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
Destekli: kavram tek açık örnekle çalışılır; görsel kanıt görünür, kartlar sabit, süre ve can cezası kapalıdır.	Gereksiz ama cazip malzemeler çeldirici olsun.	Öğrenci bir doğa gözlemi için malzeme listesi yazsın.

Geri bildirim ve bitiş

- Yanlış kartta tepsi kilitlenmesin; istek yeniden okunsun ve kartın neden uymadığı görevin amacı üzerinden gösterilsin.
- Doğru yanıtta yalnız puan/konfeti değil; kararın dayandığı görsel veya bilgi kısa biçimde görünür olmalı.
- Bitiş ekranı üç turdaki doğruluk, ipucu kullanımı ve öğrencinin ürettiği gerekçe/örnek/uygulama kanıtını ayrı göstermeli.

Kabul ölçütü

- Seçilen öge ekranda gerçekten toplanacak veya kurulacak (çanta dolacak, plan yazılacak, proje panosu oluşacak); kazanımlar yalnız kart seçmeyle tamamlanmış sayılmayacak.
- Başlıktaki sahne ve eylem gerçekten uygulanacak: Gerçek bir doğa çantası çizilsin; seçilen malzeme çantaya girsin ve gözlemde nasıl kullanılacağı gösterilsin.
- En az üç farklı içerik turu ve her turda yeni örnek bulunacak; seçenek konumu ve doğru yanıt sırası değişecek.
- Başarı kaydına öğrencinin gerekçesi ve verdiği kendi örneği eklenecek; yalnız seçilen kart kimliği yeterli olmayacak.

Tema 3

Tema 3 · Yer Bilimciler İş Başında

Bu temada 6 oyun var. Ana düzeltme odağı

- Kayaç, mineral ve maden gerçek fotoğraflarla tanıtılmalı; emoji sızıntısı giderilmeli.
- Fosil oluşumu katman kesiti üzerinde aşama aşama canlanmalı.
- Kazı ve gözlem çantalarında malzeme ekranda gerçekten toplanmalı.

Tema kabul eşiği

- Bu temadaki her oyun üç kademeli tur ve en az bir öğrenci üretimi/uygulaması olmadan tamamlanmış sayılmayacak.
- Başlık, görünen sahne, seslendirme, kontrol ve ölçülen hayat bilgisi kazanımı aynı hedefi gösterecek.

13 Kayaç-Maden Bandı

g13 · Mineral, kayaç yoksa maden? · FB.3.3.1.a / b - Kayaçlar, madenler ve mineralleri belirler ve aralarında ilişki kurar.

Denemede görülen mevcut durum

- Kaynak yönerge: “Kazı bandı çalışıyor! Gelen örnek MİNERAL, KAYAÇ mı, MADEN mi?” Gerçek ekranda görev bant (yürüyen bant) motoru içinde açılıyor. Başlıktaki keşif istasyonu, doğa, kazı alanı, sera veya ev sahnesi yerine karanlık fabrika bandı açılıyor. Denemede (Kayaç-Maden Bandı) kart kısa olduğu için kırpılmadı, ancak üç kutunun etiketleri (“KAYAÇ (minerallerden oluşur)” gibi) üç satıra taşıp kutu dışına çıktı. Kaynakta her kart için bir wrongHint alanı tanımlı ve bu ipuçları yanlış cevapta doğru kutunun adını doğrudan söylüyor. Ayrıca bazı kartların emojisi ait olduğu kutunun emojisiyle birebir aynı.
- Kaynakta 8 kart ve MİNERAL (tek yapıda) / KAYAÇ (minerallerden oluşur) / MADEN (çıkarılıp kullanılır) kutuları tanımlı; yapı tek gerçek-zamanlı bant turu. 8 kartın tamamında wrongHint metni tanımlı ve doğru kutunun adını içeriyor.

Eğitimsel risk

- Bant hızı okuma ve karar süresine karışıyor. Daha ağırı: wrongHint ipuçları yanlış cevapta doğru kutunun adını söylüyor, yani bir kez yanlış yapmak cevabı öğrenmek anlamına geliyor. Bazı kartların emojisi de ait olduğu kutunun emojisiyle aynı olduğu için içerik okunmadan eşleştirme yapılabiliyor.
- Hayat bilgisi kazanımları davranışa dönüşmeyi gerektirir; oyun yalnız kart seçmeyle bitiyorsa öğrencinin günlük yaşamında bu davranışı uyguladığına dair hiçbir kanıt üretilmez.
- Mevcut içerik aynı sabit örneklerle tekrarlandığı için çocuk cevabı/konumu ezberleyebilir; kavramı yeni bir duruma aktardığı gösterilemez.

Yeni sahne ve oynanış

- Gerçek kayaç ve mineral fotoğrafları kullanılsın - kazanım örnekleri TANIMAYI istiyor, emoji ayırt etmeyi değil. KRİTİK: kartlardaki emoji ait olduğu kutunun emojisiyle aynı (kuvars-elmas, granit-taş); bu sızıntı giderilsin. Üç kutu etiketi kutu içinde kalsın.
- Mineral-kayaç-maden ilişkisi kurulsun: granit hangi minerallerden oluşur?
- Öğrenci bir örneği hangi gruba koyduğunu gerekçesiyle söylesin.
- Yönerge oyunun kendi konusunu anlatsın ve tekrar dinletilebilsin; ortak şablon metinler kullanılmasın.
- Başarı kaydına yalnız doğru kart değil; öğrencinin gerekçesi, verdiği örnek ve uyguladığı davranış eklensin.

Üç kademeli tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
Destekli: kavram tek açık örnekle çalışılır; görsel kanıt görünür, kartlar sabit, süre ve can cezası kapalıdır.	Mineral-kayaç-maden ilişkisi kurulsun: granit hangi minerallerden oluşur?	Öğrenci bir örneği hangi gruba koyduğunu gerekçesiyle söylesin.

Geri bildirim ve bitiş

- Yanlış kutuda bant dursun ve wrongHint doğru kutunun adını SÖYLEMESİN; kart sabitlenip yeniden okunsun, ölçüt soruyla hatırlatılsın.
- Doğru yanıtta yalnız puan/konfeti değil; kararın dayandığı görsel veya bilgi kısa biçimde görünür olmalı.
- Bitiş ekranı üç turdaki doğruluk, ipucu kullanımı ve öğrencinin ürettiği gerekçe/örnek/uygulama kanıtını ayrı göstermeli.

Kabul ölçütü

- İlk iki turda kartlar sabit gelecek; hız ancak üçüncü turda isteğe bağlı açılacak. Kutu etiketi kutu içinde kalacak, wrongHint metinleri doğru kutunun adını içermeyecek ve kart emojisi ait olduğu kutunun emojisiyle aynı olmayacak.
- Başlıktaki sahne ve eylem gerçekten uygulanacak: Gerçek kayaç ve mineral fotoğrafları kullanılsın - kazanım örnekleri TANIMAYI istiyor, emoji ayırt etmeyi değil. KRİTİK: kartlardaki emoji ait olduğu kutunun emojisiyle aynı (kuvars-elmas, granit-taş); bu sızıntı giderilsin. Üç kutu etiketi kutu içinde kalsın.
- En az üç farklı içerik turu ve her turda yeni örnek bulunacak; seçenek konumu ve doğru yanıt sırası değişecek.
- Başarı kaydına öğrencinin gerekçesi ve verdiği kendi örneği eklenecek; yalnız seçilen kart kimliği yeterli olmayacak.

14 Fosil Nasıl Oluşur?

g14 · Aşamaları sırala · FB.3.3.2.a / b / c - Fosil oluşum sürecinin aşamalarını uygun sırayla bir bütün hâline getirir.

Denemede görülen mevcut durum

- Kaynak yönerge: “Fosil oluşum aşamaları karıştı! Baştan sona sırayla dokun” Gerçek ekranda görev roket-yakıt motoru içinde açılıyor. Kelebeğin yaşam döngüsü, fosil oluşumu, süzme deneyi, topun hareketi ve tohumdan hasada gibi tamamen yeryüzüne ait süreçlerde bile kartlar uzayda süzülüyor ve seçilenler YAKIT hunisine gidiyor; kenardaki kartlar ekrandan taşabiliyor.
- Kaynakta 5 kartlık tek sıra var; doğru sıra sabit ve yeni tur üretilmiyor.

Eğitimsel risk

- Roket-yakıt sahnesi konuyla çelişip kavramı bulanıklaştırıyor; yaşam döngüsü, fosil oluşumu ve deney basamakları gibi somut süreçler uzay oyununa dönüşüyor.
- Hayat bilgisi kazanımları davranışa dönüşmeyi gerektirir; oyun yalnız kart seçmeyle bitiyorsa öğrencinin günlük yaşamında bu davranışı uyguladığına dair hiçbir kanıt üretilmez.
- Mevcut içerik aynı sabit örneklerle tekrarlandığı için çocuk cevabı/konumu ezberleyebilir; kavramı yeni bir duruma aktardığı gösterilemez.

Yeni sahne ve oynanış

- Gerçek bir kazı ve katman kesiti çizilsin; aşamalar katmanların üzerinde sırayla canlansın ve roket kaldırılsın.
- Fosilleşmeyen canlılar tartışılsın: neden her canlı fosil olmaz?
- Öğrenci fosil oluşumunu kendi sözcükleriyle anlatsın.
- Yönerge oyunun kendi konusunu anlatsın ve tekrar dinletilebilsin; ortak şablon metinler kullanılmasın.
- Başarı kaydına yalnız doğru kart değil; öğrencinin gerekçesi, verdiği örnek ve uyguladığı davranış eklensin.

Üç kademeli tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
Destekli: kavram tek açık örnekle çalışılır; görsel kanıt görünür, kartlar sabit, süre ve can cezası kapalıdır.	Fosilleşmeyen canlılar tartışılsın: neden her canlı fosil olmaz?	Öğrenci fosil oluşumunu kendi sözcükleriyle anlatsın.

Geri bildirim ve bitiş

- Yanlış adımda dizi silinmesin; yalnız son seçim geri alınsın ve “bundan önce ne olmalı?” sorusu sorulsun.
- Doğru yanıtta yalnız puan/konfeti değil; kararın dayandığı görsel veya bilgi kısa biçimde görünür olmalı.
- Bitiş ekranı üç turdaki doğruluk, ipucu kullanımı ve öğrencinin ürettiği gerekçe/örnek/uygulama kanıtını ayrı göstermeli.

Kabul ölçütü

- Roket-yakıt sahnesi kaldırılacak; adımlar konusuna ait bir sahnede (kelebek bahçesi, kazı alanı, deney tezgâhı, tarla) sıralanacak ve kartlar ekranda tam içeride kalacak.
- Başlıktaki sahne ve eylem gerçekten uygulanacak: Gerçek bir kazı ve katman kesiti çizilsin; aşamalar katmanların üzerinde sırayla canlansın ve roket kaldırılsın.
- En az üç farklı içerik turu ve her turda yeni örnek bulunacak; seçenek konumu ve doğru yanıt sırası değişecek.
- Başarı kaydına öğrencinin gerekçesi ve verdiği kendi örneği eklenecek; yalnız seçilen kart kimliği yeterli olmayacak.

15 Maden Köprüsü

g15 · Madeni kullanımıyla eşle · FB.3.3.1.b / c - Madenler arasında ilişki kurar ve çıkarım yapar.

Denemede görülen mevcut durum

- Kaynak yönerge: “Köprüyü kur! Her madeni kullanım alanıyla birleştir” Gerçek ekranda görev eşleştirme köprüsü motoru içinde açılıyor. Köprü görseli yok; hedef satırların solunda boş kareler, altta PARÇALAR havuzu var. Altı parçalı turlarda uzun ifadelerin son sözcüğü çipe sığmama riski taşıyor. Buna karşılık parça-hedef emoji sızıntısı bu derste yok denecek kadar az (47 eşleşmede yalnız 1).
- Kaynakta 6 parça ve 6 hedef var; tek sabit eşleştirme turu.

Eğitimsel risk

- Uzun ifadelerin son sözcüğü kesildiğinde eşleştirme tahmine dayanıyor; öğrenci ilişkinin ne olduğunu tam göremeden karar vermek zorunda kalıyor.
- Hayat bilgisi kazanımları davranışa dönüşmeyi gerektirir; oyun yalnız kart seçmeyle bitiyorsa öğrencinin günlük yaşamında bu davranışı uyguladığına dair hiçbir kanıt üretilmez.
- Mevcut içerik aynı sabit örneklerle tekrarlandığı için çocuk cevabı/konumu ezberleyebilir; kavramı yeni bir duruma aktardığı gösterilemez.

Yeni sahne ve oynanış

- Gerçek maden ve ürün görselleri kullanılsın; eşleşince madenin ürüne dönüşümü kısa animasyonla gösterilsin.
- Bir madenin birden çok kullanımı gösterilsin.
- Öğrenci evindeki bir eşyada hangi maden olduğunu söylesin.
- Yönerge oyunun kendi konusunu anlatsın ve tekrar dinletilebilsin; ortak şablon metinler kullanılmasın.
- Başarı kaydına yalnız doğru kart değil; öğrencinin gerekçesi, verdiği örnek ve uyguladığı davranış eklensin.

Üç kademeli tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
Destekli: kavram tek açık örnekle çalışılır; görsel kanıt görünür, kartlar sabit, süre ve can cezası kapalıdır.	Bir madenin birden çok kullanımı gösterilsin.	Öğrenci evindeki bir eşyada hangi maden olduğunu söylesin.

Geri bildirim ve bitiş

- Yanlış parça başlangıca dönsün; hedef parlatılmasın. Eşleşmenin dayandığı bilimsel ilişki kısa bir soruyla vurgulansın.
- Doğru yanıtta yalnız puan/konfeti değil; kararın dayandığı görsel veya bilgi kısa biçimde görünür olmalı.
- Bitiş ekranı üç turdaki doğruluk, ipucu kullanımı ve öğrencinin ürettiği gerekçe/örnek/uygulama kanıtını ayrı göstermeli.

Kabul ölçütü

- Parça yazıları çipe tam sığacak; hiçbir sözcük kesilmeyecek. Hedef alanlar en az 44 px olacak ve her eşleşme bir gerekçe sorusuyla doğrulanacak.
- Başlıktaki sahne ve eylem gerçekten uygulanacak: Gerçek maden ve ürün görselleri kullanılsın; eşleşince madenin ürüne dönüşümü kısa animasyonla gösterilsin.
- En az üç farklı içerik turu ve her turda yeni örnek bulunacak; seçenek konumu ve doğru yanıt sırası değişecek.
- Başarı kaydına öğrencinin gerekçesi ve verdiği kendi örneği eklenecek; yalnız seçilen kart kimliği yeterli olmayacak.

16 Yer Bilimi Kartları

g16 · Kavramı anlamıyla eşle · FB.3.3.1.a / FB.3.3.2.a - Yer bilimi kavramlarını tanımlar.

Denemede görülen mevcut durum

- Kaynak yönerge: “Kartlar kapalı! Kartları çevir ve her kavramı anlamıyla eşleştir” Gerçek ekranda görev hafıza kartı motoru içinde açılıyor. Sahne başlıktan bağımsız yıldızlı uzay; kartlar tavandan iniyor ve “Başla! Kartları çevir” yazısı üst kart sırasının üzerine biniyor. Can göstergesi 6 kalp ile genel 3 can standardından ayrılıyor.
- Kaynakta 6 çift tanımlı; tek tur var ve kart içerikleri sabit.

Eğitimsel risk

- Eşleştirme, kavramı açıklamadan kart konumunu ezberleyerek de çözülür; görsel hafıza başarısı fen başarısı gibi kayda geçer.
- Hayat bilgisi kazanımları davranışa dönüşmeyi gerektirir; oyun yalnız kart seçmeyle bitiyorsa öğrencinin günlük yaşamında bu davranışı uyguladığına dair hiçbir kanıt üretilmez.
- Mevcut içerik aynı sabit örneklerle tekrarlandığı için çocuk cevabı/konumu ezberleyebilir; kavramı yeni bir duruma aktardığı gösterilemez.

Yeni sahne ve oynanış

- Gerçek yer bilimi görselleri kullanılsın; kart çevrilince kavram kesit üzerinde işaretlensin.
- Karıştırılan kavramlar yan yana verilsin (mineral/kayaç).
- Öğrenci bir kavramı kendi cümlesiyle tanımlasın.
- Yönerge oyunun kendi konusunu anlatsın ve tekrar dinletilebilsin; ortak şablon metinler kullanılmasın.
- Başarı kaydına yalnız doğru kart değil; öğrencinin gerekçesi, verdiği örnek ve uyguladığı davranış eklensin.

Üç kademeli tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
Destekli: kavram tek açık örnekle çalışılır; görsel kanıt görünür, kartlar sabit, süre ve can cezası kapalıdır.	Karıştırılan kavramlar yan yana verilsin (mineral/kayaç).	Öğrenci bir kavramı kendi cümlesiyle tanımlasın.

Geri bildirim ve bitiş

- Yanlış çiftte kartlar hemen kapanmasın; iki içerik yan yana okunup farkı soran kısa bir ipucu verilsin. Can standardı diğer oyunlarla eşitlensin.
- Doğru yanıtta yalnız puan/konfeti değil; kararın dayandığı görsel veya bilgi kısa biçimde görünür olmalı.
- Bitiş ekranı üç turdaki doğruluk, ipucu kullanımı ve öğrencinin ürettiği gerekçe/örnek/uygulama kanıtını ayrı göstermeli.

Kabul ölçütü

- Kart konumları ve içerik her açılışta karışacak; can sayısı genel standartla (3) eşitlenecek ve her eşleşme bir gerekçe adımıyla doğrulanacak.
- Başlıktaki sahne ve eylem gerçekten uygulanacak: Gerçek yer bilimi görselleri kullanılsın; kart çevrilince kavram kesit üzerinde işaretlensin.
- En az üç farklı içerik turu ve her turda yeni örnek bulunacak; seçenek konumu ve doğru yanıt sırası değişecek.
- Başarı kaydına öğrencinin gerekçesi ve verdiği kendi örneği eklenecek; yalnız seçilen kart kimliği yeterli olmayacak.

17 Fosil Radarı

g17 · Fosil ne anlatır? · FB.3.3.2.a / b - Fosillerin oluşumu ve önemine ilişkin ilişki kurar.

Denemede görülen mevcut durum

- Kaynak yönerge: “Radarı sürükleyerek doğru cevabı yakala” Gerçek ekranda görev radar/kapsül yakalama motoru içinde açılıyor. Seçenekler kapsül içinde tek tek yukarıdan düşüyor; ipucu “Kapsülün altındaki sarı noktayı çanağın ortasına getir” diliyle veriliyor ve karar süresi düşme hızına bağlanıyor. Yedi radar oyununun tamamında yönerge birebir aynı: “Radarı sürükleyerek doğru cevabı yakala”.
- Kaynakta 4 düşen-seçenek turu var; doğru ve çeldiriciler önceden sabit, hız ile karar aynı puana bağlanıyor.

Eğitimsel risk

- Doğru cevabı bilmek yetmiyor; düşen kapsüle yetişmek gerekiyor. Uyaran-tepki, fosil yorumu ve güvenlik kararı gibi düşünme gerektiren konular refleks oyununa bağlanıyor; ayrıca yedi oyunun ortak yönergesi konuyu hiç anlatmıyor.
- Hayat bilgisi kazanımları davranışa dönüşmeyi gerektirir; oyun yalnız kart seçmeyle bitiyorsa öğrencinin günlük yaşamında bu davranışı uyguladığına dair hiçbir kanıt üretilmez.
- Mevcut içerik aynı sabit örneklerle tekrarlandığı için çocuk cevabı/konumu ezberleyebilir; kavramı yeni bir duruma aktardığı gösterilemez.

Yeni sahne ve oynanış

- Genel radar yönergesi kaldırılsın; gerçek fosil görselleri sunulup “bu fosil bize ne anlatır?” sorusu sabit kartlarla sorulsun.
- Aynı fosilden çıkarılabilecek ve çıkarılamayacak sonuçlar ayrılsın.
- Öğrenci bir fosilden çıkardığı bilgiyi gerekçesiyle anlatsın.
- Yönerge oyunun kendi konusunu anlatsın ve tekrar dinletilebilsin; ortak şablon metinler kullanılmasın.
- Başarı kaydına yalnız doğru kart değil; öğrencinin gerekçesi, verdiği örnek ve uyguladığı davranış eklensin.

Üç kademeli tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
Destekli: kavram tek açık örnekle çalışılır; görsel kanıt görünür, kartlar sabit, süre ve can cezası kapalıdır.	Aynı fosilden çıkarılabilecek ve çıkarılamayacak sonuçlar ayrılsın.	Öğrenci bir fosilden çıkardığı bilgiyi gerekçesiyle anlatsın.

Geri bildirim ve bitiş

- Yanlış yakalamada düşme dursun; seçenek sabitlenip yeniden karar verilsin. Kaçan kapsül can yakmasın.
- Doğru yanıtta yalnız puan/konfeti değil; kararın dayandığı görsel veya bilgi kısa biçimde görünür olmalı.
- Bitiş ekranı üç turdaki doğruluk, ipucu kullanımı ve öğrencinin ürettiği gerekçe/örnek/uygulama kanıtını ayrı göstermeli.

Kabul ölçütü

- İlk turda düşme kapalı, seçenekler sabit olacak; başarı doğru karar ve gerekçeyle ölçülecek. Her oyunun yönergesi kendi konusunu anlatacak.
- Başlıktaki sahne ve eylem gerçekten uygulanacak: Genel radar yönergesi kaldırılsın; gerçek fosil görselleri sunulup “bu fosil bize ne anlatır?” sorusu sabit kartlarla sorulsun.
- En az üç farklı içerik turu ve her turda yeni örnek bulunacak; seçenek konumu ve doğru yanıt sırası değişecek.
- Başarı kaydına öğrencinin gerekçesi ve verdiği kendi örneği eklenecek; yalnız seçilen kart kimliği yeterli olmayacak.

18 Kazı Çantası

g18 · Paleontolog malzemeleri · FB.3.3.2.a / b - Fosil oluşum sürecini inceleyecek çalışmayı planlar.

Denemede görülen mevcut durum

- Kaynak yönerge: “Fosil kazısına çıkıyoruz! Paleontologun istediği malzemeleri tepsiye koy” Gerçek ekranda görev tepsi-servis motoru içinde açılıyor. Başlıktaki keşif çantası, gözlem çantası, kazı seti, atölye veya proje masası yerine ahşap servis tezgâhı açılıyor; kart havuzu ve etiketler sabit. Çanta/plan/proje hazırlama kazanımlarında ekranda hiçbir şey toplanmıyor, yalnız kart tepsiye konuyor.
- Kaynakta 3 istek tanımlı; kart havuzu sabit ve seçilen öge ekranda bir şey inşa etmiyor.

Eğitimsel risk

- Çanta hazırlama, plan ve proje oluşturma kazanımları hazır kart seçmeye iniyor; öğrenci hiçbir şey toplamadığı veya kurmadığı için planlama becerisi ölçülmüyor.
- Hayat bilgisi kazanımları davranışa dönüşmeyi gerektirir; oyun yalnız kart seçmeyle bitiyorsa öğrencinin günlük yaşamında bu davranışı uyguladığına dair hiçbir kanıt üretilmez.
- Mevcut içerik aynı sabit örneklerle tekrarlandığı için çocuk cevabı/konumu ezberleyebilir; kavramı yeni bir duruma aktardığı gösterilemez.

Yeni sahne ve oynanış

- Gerçek bir kazı seti çizilsin; seçilen malzeme çantaya girsin ve kazıda nasıl kullanıldığı gösterilsin.
- Kaba ve ince kazı aletleri ayrılsın; neden fırça gerekir?
- Öğrenci bir kazı planını adım adım anlatsın.
- Yönerge oyunun kendi konusunu anlatsın ve tekrar dinletilebilsin; ortak şablon metinler kullanılmasın.
- Başarı kaydına yalnız doğru kart değil; öğrencinin gerekçesi, verdiği örnek ve uyguladığı davranış eklensin.

Üç kademeli tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
Destekli: kavram tek açık örnekle çalışılır; görsel kanıt görünür, kartlar sabit, süre ve can cezası kapalıdır.	Kaba ve ince kazı aletleri ayrılsın; neden fırça gerekir?	Öğrenci bir kazı planını adım adım anlatsın.

Geri bildirim ve bitiş

- Yanlış kartta tepsi kilitlenmesin; istek yeniden okunsun ve kartın neden uymadığı görevin amacı üzerinden gösterilsin.
- Doğru yanıtta yalnız puan/konfeti değil; kararın dayandığı görsel veya bilgi kısa biçimde görünür olmalı.
- Bitiş ekranı üç turdaki doğruluk, ipucu kullanımı ve öğrencinin ürettiği gerekçe/örnek/uygulama kanıtını ayrı göstermeli.

Kabul ölçütü

- Seçilen öge ekranda gerçekten toplanacak veya kurulacak (çanta dolacak, plan yazılacak, proje panosu oluşacak); kazanımlar yalnız kart seçmeyle tamamlanmış sayılmayacak.
- Başlıktaki sahne ve eylem gerçekten uygulanacak: Gerçek bir kazı seti çizilsin; seçilen malzeme çantaya girsin ve kazıda nasıl kullanıldığı gösterilsin.
- En az üç farklı içerik turu ve her turda yeni örnek bulunacak; seçenek konumu ve doğru yanıt sırası değişecek.
- Başarı kaydına öğrencinin gerekçesi ve verdiği kendi örneği eklenecek; yalnız seçilen kart kimliği yeterli olmayacak.

Tema 4

Tema 4 · Maddeyi Tanıyalım

Bu temada 6 oyun var. Ana düzeltme odağı

- Maddenin hâli kapla etkileşimi gösterilerek öğretilmeli; su kartındaki emoji sızıntısı giderilmeli.
- Ayırma yöntemleri uygulanınca ayrışma animasyonla görünmeli.
- Atık grafiğinde grup miktarları ekranda okunur olmalı.

Tema kabul eşiği

- Bu temadaki her oyun üç kademeli tur ve en az bir öğrenci üretimi/uygulaması olmadan tamamlanmış sayılmayacak.
- Başlık, görünen sahne, seslendirme, kontrol ve ölçülen hayat bilgisi kazanımı aynı hedefi gösterecek.

19 Katı-Sıvı-Gaz Bandı

g19 · Maddenin hâli ne? · FB.3.4.1.b / c / ç - Maddeleri hâllerine göre gruplandırır ve katı, sıvı, gaz olarak etiketler.

Denemede görülen mevcut durum

- Kaynak yönerge: “Madde bandı çalışıyor! Gelen madde KATI, SIVI mı, GAZ mı?” Gerçek ekranda görev bant (yürüyen bant) motoru içinde açılıyor. Başlıktaki keşif istasyonu, doğa, kazı alanı, sera veya ev sahnesi yerine karanlık fabrika bandı açılıyor. Denemede (Kayaç-Maden Bandı) kart kısa olduğu için kırpılmadı, ancak üç kutunun etiketleri (“KAYAÇ (minerallerden oluşur)” gibi) üç satıra taşıp kutu dışına çıktı. Kaynakta her kart için bir wrongHint alanı tanımlı ve bu ipuçları yanlış cevapta doğru kutunun adını doğrudan söylüyor. Ayrıca bazı kartların emojisi ait olduğu kutunun emojisiyle birebir aynı.
- Kaynakta 9 kart ve KATI (şekli belli) / SIVI (kabın şeklini alır) / GAZ (her yeri doldurur) kutuları tanımlı; yapı tek gerçek-zamanlı bant turu. 9 kartın tamamında wrongHint metni tanımlı ve doğru kutunun adını içeriyor.

Eğitimsel risk

- Bant hızı okuma ve karar süresine karışıyor. Daha ağırı: wrongHint ipuçları yanlış cevapta doğru kutunun adını söylüyor, yani bir kez yanlış yapmak cevabı öğrenmek anlamına geliyor. Bazı kartların emojisi de ait olduğu kutunun emojisiyle aynı olduğu için içerik okunmadan eşleştirme yapılabiliyor.
- Hayat bilgisi kazanımları davranışa dönüşmeyi gerektirir; oyun yalnız kart seçmeyle bitiyorsa öğrencinin günlük yaşamında bu davranışı uyguladığına dair hiçbir kanıt üretilmez.
- Mevcut içerik aynı sabit örneklerle tekrarlandığı için çocuk cevabı/konumu ezberleyebilir; kavramı yeni bir duruma aktardığı gösterilemez.

Yeni sahne ve oynanış

- Gerçek maddeler ve kaplar çizilsin; madde kaba konduğunda şeklini alıp almadığı animasyonla görünsün ve bant durdurulsun. Su kartındaki emoji ile SIVI kutusunun emojisi aynı - bu sızıntı giderilsin.
- Sınıflaması zor maddeler çeldirici olsun (kum, jöle, köpük); ölçüt tartışılsın.
- Öğrenci bir maddeyi hangi hâlde olduğunu gerekçesiyle söylesin.
- Yönerge oyunun kendi konusunu anlatsın ve tekrar dinletilebilsin; ortak şablon metinler kullanılmasın.
- Başarı kaydına yalnız doğru kart değil; öğrencinin gerekçesi, verdiği örnek ve uyguladığı davranış eklensin.

Üç kademeli tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
Destekli: kavram tek açık örnekle çalışılır; görsel kanıt görünür, kartlar sabit, süre ve can cezası kapalıdır.	Sınıflaması zor maddeler çeldirici olsun (kum, jöle, köpük); ölçüt tartışılsın.	Öğrenci bir maddeyi hangi hâlde olduğunu gerekçesiyle söylesin.

Geri bildirim ve bitiş

- Yanlış kutuda bant dursun ve wrongHint doğru kutunun adını SÖYLEMESİN; kart sabitlenip yeniden okunsun, ölçüt soruyla hatırlatılsın.
- Doğru yanıtta yalnız puan/konfeti değil; kararın dayandığı görsel veya bilgi kısa biçimde görünür olmalı.
- Bitiş ekranı üç turdaki doğruluk, ipucu kullanımı ve öğrencinin ürettiği gerekçe/örnek/uygulama kanıtını ayrı göstermeli.

Kabul ölçütü

- İlk iki turda kartlar sabit gelecek; hız ancak üçüncü turda isteğe bağlı açılacak. Kutu etiketi kutu içinde kalacak, wrongHint metinleri doğru kutunun adını içermeyecek ve kart emojisi ait olduğu kutunun emojisiyle aynı olmayacak.
- Başlıktaki sahne ve eylem gerçekten uygulanacak: Gerçek maddeler ve kaplar çizilsin; madde kaba konduğunda şeklini alıp almadığı animasyonla görünsün ve bant durdurulsun. Su kartındaki emoji ile SIVI kutusunun emojisi aynı - bu sızıntı giderilsin.
- En az üç farklı içerik turu ve her turda yeni örnek bulunacak; seçenek konumu ve doğru yanıt sırası değişecek.
- Başarı kaydına öğrencinin gerekçesi ve verdiği kendi örneği eklenecek; yalnız seçilen kart kimliği yeterli olmayacak.

20 Ayırma Yöntemi Köprüsü

g20 · Karışımı yöntemiyle eşle · FB.3.4.2.a - Karışımların ayrılmasında kullanılabilecek yöntemlerle deney tasarlar.

Denemede görülen mevcut durum

- Kaynak yönerge: “Köprüyü kur! Her karışımı ona uygun ayırma yöntemiyle birleştir” Gerçek ekranda görev eşleştirme köprüsü motoru içinde açılıyor. Köprü görseli yok; hedef satırların solunda boş kareler, altta PARÇALAR havuzu var. Altı parçalı turlarda uzun ifadelerin son sözcüğü çipe sığmama riski taşıyor. Buna karşılık parça-hedef emoji sızıntısı bu derste yok denecek kadar az (47 eşleşmede yalnız 1).
- Kaynakta 6 parça ve 5 hedef var; tek sabit eşleştirme turu.

Eğitimsel risk

- Uzun ifadelerin son sözcüğü kesildiğinde eşleştirme tahmine dayanıyor; öğrenci ilişkinin ne olduğunu tam göremeden karar vermek zorunda kalıyor.
- Hayat bilgisi kazanımları davranışa dönüşmeyi gerektirir; oyun yalnız kart seçmeyle bitiyorsa öğrencinin günlük yaşamında bu davranışı uyguladığına dair hiçbir kanıt üretilmez.
- Mevcut içerik aynı sabit örneklerle tekrarlandığı için çocuk cevabı/konumu ezberleyebilir; kavramı yeni bir duruma aktardığı gösterilemez.

Yeni sahne ve oynanış

- Gerçek karışım kapları çizilsin; seçilen yöntem uygulanınca ayrışma animasyonla görünsün (mıknatıs demiri çeksin, süzgeç tutsun).
- Birden çok yöntemin işe yaradığı karışımlar tartışılsın.
- Öğrenci bir karışım için yöntem önerip nedenini açıklasın.
- Yönerge oyunun kendi konusunu anlatsın ve tekrar dinletilebilsin; ortak şablon metinler kullanılmasın.
- Başarı kaydına yalnız doğru kart değil; öğrencinin gerekçesi, verdiği örnek ve uyguladığı davranış eklensin.

Üç kademeli tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
Destekli: kavram tek açık örnekle çalışılır; görsel kanıt görünür, kartlar sabit, süre ve can cezası kapalıdır.	Birden çok yöntemin işe yaradığı karışımlar tartışılsın.	Öğrenci bir karışım için yöntem önerip nedenini açıklasın.

Geri bildirim ve bitiş

- Yanlış parça başlangıca dönsün; hedef parlatılmasın. Eşleşmenin dayandığı bilimsel ilişki kısa bir soruyla vurgulansın.
- Doğru yanıtta yalnız puan/konfeti değil; kararın dayandığı görsel veya bilgi kısa biçimde görünür olmalı.
- Bitiş ekranı üç turdaki doğruluk, ipucu kullanımı ve öğrencinin ürettiği gerekçe/örnek/uygulama kanıtını ayrı göstermeli.

Kabul ölçütü

- Parça yazıları çipe tam sığacak; hiçbir sözcük kesilmeyecek. Hedef alanlar en az 44 px olacak ve her eşleşme bir gerekçe sorusuyla doğrulanacak.
- Başlıktaki sahne ve eylem gerçekten uygulanacak: Gerçek karışım kapları çizilsin; seçilen yöntem uygulanınca ayrışma animasyonla görünsün (mıknatıs demiri çeksin, süzgeç tutsun).
- En az üç farklı içerik turu ve her turda yeni örnek bulunacak; seçenek konumu ve doğru yanıt sırası değişecek.
- Başarı kaydına öğrencinin gerekçesi ve verdiği kendi örneği eklenecek; yalnız seçilen kart kimliği yeterli olmayacak.

21 Süzme Deneyi

g21 · Deney adımlarını sırala · FB.3.4.2.a / b - Deney tasarlar, sonuç ile hipotez uyuşmazsa deneyi tekrar eder.

Denemede görülen mevcut durum

- Kaynak yönerge: “Süzme deneyinin adımları karıştı! Baştan sona sırayla dokun” Gerçek ekranda görev roket-yakıt motoru içinde açılıyor. Kelebeğin yaşam döngüsü, fosil oluşumu, süzme deneyi, topun hareketi ve tohumdan hasada gibi tamamen yeryüzüne ait süreçlerde bile kartlar uzayda süzülüyor ve seçilenler YAKIT hunisine gidiyor; kenardaki kartlar ekrandan taşabiliyor.
- Kaynakta 5 kartlık tek sıra var; doğru sıra sabit ve yeni tur üretilmiyor.

Eğitimsel risk

- Roket-yakıt sahnesi konuyla çelişip kavramı bulanıklaştırıyor; yaşam döngüsü, fosil oluşumu ve deney basamakları gibi somut süreçler uzay oyununa dönüşüyor.
- Hayat bilgisi kazanımları davranışa dönüşmeyi gerektirir; oyun yalnız kart seçmeyle bitiyorsa öğrencinin günlük yaşamında bu davranışı uyguladığına dair hiçbir kanıt üretilmez.
- Mevcut içerik aynı sabit örneklerle tekrarlandığı için çocuk cevabı/konumu ezberleyebilir; kavramı yeni bir duruma aktardığı gösterilemez.

Yeni sahne ve oynanış

- Gerçek bir deney tezgâhı çizilsin; adımlar tezgâhta uygulanan işler olarak sıralansın ve son adımda sonuç görülsün. Roket kaldırılsın.
- Hipotez tutmazsa ne yapılacağı vurgulansın: deney tekrar edilir.
- Öğrenci süzme deneyini kendi sözcükleriyle anlatsın.
- Yönerge oyunun kendi konusunu anlatsın ve tekrar dinletilebilsin; ortak şablon metinler kullanılmasın.
- Başarı kaydına yalnız doğru kart değil; öğrencinin gerekçesi, verdiği örnek ve uyguladığı davranış eklensin.

Üç kademeli tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
Destekli: kavram tek açık örnekle çalışılır; görsel kanıt görünür, kartlar sabit, süre ve can cezası kapalıdır.	Hipotez tutmazsa ne yapılacağı vurgulansın: deney tekrar edilir.	Öğrenci süzme deneyini kendi sözcükleriyle anlatsın.

Geri bildirim ve bitiş

- Yanlış adımda dizi silinmesin; yalnız son seçim geri alınsın ve “bundan önce ne olmalı?” sorusu sorulsun.
- Doğru yanıtta yalnız puan/konfeti değil; kararın dayandığı görsel veya bilgi kısa biçimde görünür olmalı.
- Bitiş ekranı üç turdaki doğruluk, ipucu kullanımı ve öğrencinin ürettiği gerekçe/örnek/uygulama kanıtını ayrı göstermeli.

Kabul ölçütü

- Roket-yakıt sahnesi kaldırılacak; adımlar konusuna ait bir sahnede (kelebek bahçesi, kazı alanı, deney tezgâhı, tarla) sıralanacak ve kartlar ekranda tam içeride kalacak.
- Başlıktaki sahne ve eylem gerçekten uygulanacak: Gerçek bir deney tezgâhı çizilsin; adımlar tezgâhta uygulanan işler olarak sıralansın ve son adımda sonuç görülsün. Roket kaldırılsın.
- En az üç farklı içerik turu ve her turda yeni örnek bulunacak; seçenek konumu ve doğru yanıt sırası değişecek.
- Başarı kaydına öğrencinin gerekçesi ve verdiği kendi örneği eklenecek; yalnız seçilen kart kimliği yeterli olmayacak.

22 Ayırma Atölyesi

g22 · Doğru aleti seç · FB.3.4.2.a - Uygun ayırma yöntemi için gerekli araçları belirler.

Denemede görülen mevcut durum

- Kaynak yönerge: “Ayırma atölyesindesin! Ustanın istediği aletleri tepsiye koy” Gerçek ekranda görev tepsi-servis motoru içinde açılıyor. Başlıktaki keşif çantası, gözlem çantası, kazı seti, atölye veya proje masası yerine ahşap servis tezgâhı açılıyor; kart havuzu ve etiketler sabit. Çanta/plan/proje hazırlama kazanımlarında ekranda hiçbir şey toplanmıyor, yalnız kart tepsiye konuyor.
- Kaynakta 3 istek tanımlı; kart havuzu sabit ve seçilen öge ekranda bir şey inşa etmiyor.

Eğitimsel risk

- Çanta hazırlama, plan ve proje oluşturma kazanımları hazır kart seçmeye iniyor; öğrenci hiçbir şey toplamadığı veya kurmadığı için planlama becerisi ölçülmüyor.
- Hayat bilgisi kazanımları davranışa dönüşmeyi gerektirir; oyun yalnız kart seçmeyle bitiyorsa öğrencinin günlük yaşamında bu davranışı uyguladığına dair hiçbir kanıt üretilmez.
- Mevcut içerik aynı sabit örneklerle tekrarlandığı için çocuk cevabı/konumu ezberleyebilir; kavramı yeni bir duruma aktardığı gösterilemez.

Yeni sahne ve oynanış

- Gerçek bir atölye tezgâhı çizilsin; seçilen alet tezgâha konsun ve düzenek görünür biçimde kurulsun.
- Yanlış alet seçiminin sonucu gösterilsin.
- Öğrenci bir ayırma işi için gereken aletleri kendisi sıralasın.
- Yönerge oyunun kendi konusunu anlatsın ve tekrar dinletilebilsin; ortak şablon metinler kullanılmasın.
- Başarı kaydına yalnız doğru kart değil; öğrencinin gerekçesi, verdiği örnek ve uyguladığı davranış eklensin.

Üç kademeli tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
Destekli: kavram tek açık örnekle çalışılır; görsel kanıt görünür, kartlar sabit, süre ve can cezası kapalıdır.	Yanlış alet seçiminin sonucu gösterilsin.	Öğrenci bir ayırma işi için gereken aletleri kendisi sıralasın.

Geri bildirim ve bitiş

- Yanlış kartta tepsi kilitlenmesin; istek yeniden okunsun ve kartın neden uymadığı görevin amacı üzerinden gösterilsin.
- Doğru yanıtta yalnız puan/konfeti değil; kararın dayandığı görsel veya bilgi kısa biçimde görünür olmalı.
- Bitiş ekranı üç turdaki doğruluk, ipucu kullanımı ve öğrencinin ürettiği gerekçe/örnek/uygulama kanıtını ayrı göstermeli.

Kabul ölçütü

- Seçilen öge ekranda gerçekten toplanacak veya kurulacak (çanta dolacak, plan yazılacak, proje panosu oluşacak); kazanımlar yalnız kart seçmeyle tamamlanmış sayılmayacak.
- Başlıktaki sahne ve eylem gerçekten uygulanacak: Gerçek bir atölye tezgâhı çizilsin; seçilen alet tezgâha konsun ve düzenek görünür biçimde kurulsun.
- En az üç farklı içerik turu ve her turda yeni örnek bulunacak; seçenek konumu ve doğru yanıt sırası değişecek.
- Başarı kaydına öğrencinin gerekçesi ve verdiği kendi örneği eklenecek; yalnız seçilen kart kimliği yeterli olmayacak.

23 Atık Radarı

g23 · Atık nereye gider? · FB.3.4.3.a-d - Atıkların ayrıştırılmasına ilişkin problemi çözer ve değerlendirir.

Denemede görülen mevcut durum

- Kaynak yönerge: “Radarı sürükleyerek doğru cevabı yakala” Gerçek ekranda görev radar/kapsül yakalama motoru içinde açılıyor. Seçenekler kapsül içinde tek tek yukarıdan düşüyor; ipucu “Kapsülün altındaki sarı noktayı çanağın ortasına getir” diliyle veriliyor ve karar süresi düşme hızına bağlanıyor. Yedi radar oyununun tamamında yönerge birebir aynı: “Radarı sürükleyerek doğru cevabı yakala”.
- Kaynakta 4 düşen-seçenek turu var; doğru ve çeldiriciler önceden sabit, hız ile karar aynı puana bağlanıyor.

Eğitimsel risk

- Doğru cevabı bilmek yetmiyor; düşen kapsüle yetişmek gerekiyor. Uyaran-tepki, fosil yorumu ve güvenlik kararı gibi düşünme gerektiren konular refleks oyununa bağlanıyor; ayrıca yedi oyunun ortak yönergesi konuyu hiç anlatmıyor.
- Hayat bilgisi kazanımları davranışa dönüşmeyi gerektirir; oyun yalnız kart seçmeyle bitiyorsa öğrencinin günlük yaşamında bu davranışı uyguladığına dair hiçbir kanıt üretilmez.
- Mevcut içerik aynı sabit örneklerle tekrarlandığı için çocuk cevabı/konumu ezberleyebilir; kavramı yeni bir duruma aktardığı gösterilemez.

Yeni sahne ve oynanış

- Genel radar yönergesi kaldırılsın; gerçek geri dönüşüm kutuları çizilsin ve atık kartı ilgili kutuya bırakılsın.
- Karıştırılan atıklar çeldirici olsun (yağlı kâğıt, karışık ambalaj).
- Öğrenci evindeki bir atığı hangi kutuya atacağını söylesin.
- Yönerge oyunun kendi konusunu anlatsın ve tekrar dinletilebilsin; ortak şablon metinler kullanılmasın.
- Başarı kaydına yalnız doğru kart değil; öğrencinin gerekçesi, verdiği örnek ve uyguladığı davranış eklensin.

Üç kademeli tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
Destekli: kavram tek açık örnekle çalışılır; görsel kanıt görünür, kartlar sabit, süre ve can cezası kapalıdır.	Karıştırılan atıklar çeldirici olsun (yağlı kâğıt, karışık ambalaj).	Öğrenci evindeki bir atığı hangi kutuya atacağını söylesin.

Geri bildirim ve bitiş

- Yanlış yakalamada düşme dursun; seçenek sabitlenip yeniden karar verilsin. Kaçan kapsül can yakmasın.
- Doğru yanıtta yalnız puan/konfeti değil; kararın dayandığı görsel veya bilgi kısa biçimde görünür olmalı.
- Bitiş ekranı üç turdaki doğruluk, ipucu kullanımı ve öğrencinin ürettiği gerekçe/örnek/uygulama kanıtını ayrı göstermeli.

Kabul ölçütü

- İlk turda düşme kapalı, seçenekler sabit olacak; başarı doğru karar ve gerekçeyle ölçülecek. Her oyunun yönergesi kendi konusunu anlatacak.
- Başlıktaki sahne ve eylem gerçekten uygulanacak: Genel radar yönergesi kaldırılsın; gerçek geri dönüşüm kutuları çizilsin ve atık kartı ilgili kutuya bırakılsın.
- En az üç farklı içerik turu ve her turda yeni örnek bulunacak; seçenek konumu ve doğru yanıt sırası değişecek.
- Başarı kaydına öğrencinin gerekçesi ve verdiği kendi örneği eklenecek; yalnız seçilen kart kimliği yeterli olmayacak.

24 Okul Atık Grafiği

g24 · Verileri grafiğe dök · FB.3.4.3.a / b - Atıkların ayrıştırılmasına ilişkin problemi yapılandırır ve özetler.

Denemede görülen mevcut durum

- Kaynak yönerge: “Okulda bir hafta toplanan atıklar sayıldı! Her türün kutu sayısını kur. 1 kutu = 5 kilogram” Gerçek ekranda görev grafik kurma motoru içinde açılıyor. Dört sütunlu boş bir grafik, kategori etiketleri ve altta blok deposu var; yapı bu dersin en oturmuş motoru. Ancak denemede kaynak satırında yalnız başlık yazıyordu (“Okul bahçesinde bulunan farklı canlı türleri”); hangi grupta kaç tür bulunduğu hiçbir yerde belirtilmemişti. Blok deposu grafiğin üzerine binip “Bitkiler” etiketini örtüyordu.
- Kaynakta 4 kategori ve toplam 17 blok tanımlı; kategori hedefleri kaynakta var ama ekranda gösterilmiyor.

Eğitimsel risk

- Grup sayıları ekranda gösterilmediği için oyun deneme-yanılmayla çözülmek zorunda; “veri toplayıp kaydeder” kazanımının veri okuma kısmı hiç çalışmıyor.
- Hayat bilgisi kazanımları davranışa dönüşmeyi gerektirir; oyun yalnız kart seçmeyle bitiyorsa öğrencinin günlük yaşamında bu davranışı uyguladığına dair hiçbir kanıt üretilmez.
- Mevcut içerik aynı sabit örneklerle tekrarlandığı için çocuk cevabı/konumu ezberleyebilir; kavramı yeni bir duruma aktardığı gösterilemez.

Yeni sahne ve oynanış

- Kaynak satırında grup miktarları okunur biçimde verilsin ya da öğrenci okul atıklarını sayarak veriyi kendisi çıkarsın; toplam blok sayacı gizlensin ve grafiğe ölçek eklensin.
- Grafik tamamlanınca “en çok hangi atık, kaç kilogram fark var?” soruları sorulsun.
- Öğrenci grafiği yorumlayıp okulu için bir azaltma önerisi getirsin.
- Yönerge oyunun kendi konusunu anlatsın ve tekrar dinletilebilsin; ortak şablon metinler kullanılmasın.
- Başarı kaydına yalnız doğru kart değil; öğrencinin gerekçesi, verdiği örnek ve uyguladığı davranış eklensin.

Üç kademeli tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
Destekli: kavram tek açık örnekle çalışılır; görsel kanıt görünür, kartlar sabit, süre ve can cezası kapalıdır.	Grafik tamamlanınca “en çok hangi atık, kaç kilogram fark var?” soruları sorulsun.	Öğrenci grafiği yorumlayıp okulu için bir azaltma önerisi getirsin.

Geri bildirim ve bitiş

- Yanlış sütuna blok konursa blok geri dönsün; veri satırı yeniden okunsun ve hangi gruba ait olduğu sorulsun. Grafik silinmesin.
- Doğru yanıtta yalnız puan/konfeti değil; kararın dayandığı görsel veya bilgi kısa biçimde görünür olmalı.
- Bitiş ekranı üç turdaki doğruluk, ipucu kullanımı ve öğrencinin ürettiği gerekçe/örnek/uygulama kanıtını ayrı göstermeli.

Kabul ölçütü

- Grup sayıları ya kaynak satırında okunur biçimde verilecek ya da öğrenci bahçedeki canlıları sayarak kendisi çıkaracak; blok deposu grafiğin üzerine binmeyecek ve grafiğe sayı ölçeği eklenecek.
- Başlıktaki sahne ve eylem gerçekten uygulanacak: Kaynak satırında grup miktarları okunur biçimde verilsin ya da öğrenci okul atıklarını sayarak veriyi kendisi çıkarsın; toplam blok sayacı gizlensin ve grafiğe ölçek eklensin.
- En az üç farklı içerik turu ve her turda yeni örnek bulunacak; seçenek konumu ve doğru yanıt sırası değişecek.
- Başarı kaydına öğrencinin gerekçesi ve verdiği kendi örneği eklenecek; yalnız seçilen kart kimliği yeterli olmayacak.

Tema 5

Tema 5 · Hareketi Keşfediyorum

Bu temada 6 oyun var. Ana düzeltme odağı

- Hareket türleri gerçek animasyonlarla (dönme dolap, salıncak) gösterilmeli.
- Dinamometre kazanımı tren-tünelden çıkarılıp gerçek yay ve yükle çalışmalı.
- Kuvvetin etkisi (şekil değiştirme, hızlanma) ekranda görünmeli.

Tema kabul eşiği

- Bu temadaki her oyun üç kademeli tur ve en az bir öğrenci üretimi/uygulaması olmadan tamamlanmış sayılmayacak.
- Başlık, görünen sahne, seslendirme, kontrol ve ölçülen hayat bilgisi kazanımı aynı hedefi gösterecek.

25 Hareket Türü Bandı

g25 · Bu nasıl bir hareket? · FB.3.5.1.a / b - Varlıkların hareket durumlarına ilişkin çıkarım yapar.

Denemede görülen mevcut durum

- Kaynak yönerge: “Hareket bandı çalışıyor! Gelen varlık DÖNÜYOR mu, SALLANIYOR mu, YÖN DEĞİŞTİRİYOR mu?” Gerçek ekranda görev bant (yürüyen bant) motoru içinde açılıyor. Başlıktaki keşif istasyonu, doğa, kazı alanı, sera veya ev sahnesi yerine karanlık fabrika bandı açılıyor. Denemede (Kayaç-Maden Bandı) kart kısa olduğu için kırpılmadı, ancak üç kutunun etiketleri (“KAYAÇ (minerallerden oluşur)” gibi) üç satıra taşıp kutu dışına çıktı. Kaynakta her kart için bir wrongHint alanı tanımlı ve bu ipuçları yanlış cevapta doğru kutunun adını doğrudan söylüyor. Ayrıca bazı kartların emojisi ait olduğu kutunun emojisiyle birebir aynı.
- Kaynakta 8 kart ve DÖNME / SALLANMA / YÖN DEĞİŞTİRME kutuları tanımlı; yapı tek gerçek-zamanlı bant turu. 8 kartın tamamında wrongHint metni tanımlı ve doğru kutunun adını içeriyor.

Eğitimsel risk

- Bant hızı okuma ve karar süresine karışıyor. Daha ağırı: wrongHint ipuçları yanlış cevapta doğru kutunun adını söylüyor, yani bir kez yanlış yapmak cevabı öğrenmek anlamına geliyor. Bazı kartların emojisi de ait olduğu kutunun emojisiyle aynı olduğu için içerik okunmadan eşleştirme yapılabiliyor.
- Hayat bilgisi kazanımları davranışa dönüşmeyi gerektirir; oyun yalnız kart seçmeyle bitiyorsa öğrencinin günlük yaşamında bu davranışı uyguladığına dair hiçbir kanıt üretilmez.
- Mevcut içerik aynı sabit örneklerle tekrarlandığı için çocuk cevabı/konumu ezberleyebilir; kavramı yeni bir duruma aktardığı gösterilemez.

Yeni sahne ve oynanış

- Gerçek hareket sahneleri çizilsin (dönme dolap dönsün, salıncak sallansın); hareket kartı animasyonla görünsün ve bant durdurulsun.
- Birden çok hareketi birlikte yapan varlıklar çeldirici olsun (dönerek ilerleyen top).
- Öğrenci çevresinden bir hareketi adlandırıp anlatsın.
- Yönerge oyunun kendi konusunu anlatsın ve tekrar dinletilebilsin; ortak şablon metinler kullanılmasın.
- Başarı kaydına yalnız doğru kart değil; öğrencinin gerekçesi, verdiği örnek ve uyguladığı davranış eklensin.

Üç kademeli tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
Destekli: kavram tek açık örnekle çalışılır; görsel kanıt görünür, kartlar sabit, süre ve can cezası kapalıdır.	Birden çok hareketi birlikte yapan varlıklar çeldirici olsun (dönerek ilerleyen top).	Öğrenci çevresinden bir hareketi adlandırıp anlatsın.

Geri bildirim ve bitiş

- Yanlış kutuda bant dursun ve wrongHint doğru kutunun adını SÖYLEMESİN; kart sabitlenip yeniden okunsun, ölçüt soruyla hatırlatılsın.
- Doğru yanıtta yalnız puan/konfeti değil; kararın dayandığı görsel veya bilgi kısa biçimde görünür olmalı.
- Bitiş ekranı üç turdaki doğruluk, ipucu kullanımı ve öğrencinin ürettiği gerekçe/örnek/uygulama kanıtını ayrı göstermeli.

Kabul ölçütü

- İlk iki turda kartlar sabit gelecek; hız ancak üçüncü turda isteğe bağlı açılacak. Kutu etiketi kutu içinde kalacak, wrongHint metinleri doğru kutunun adını içermeyecek ve kart emojisi ait olduğu kutunun emojisiyle aynı olmayacak.
- Başlıktaki sahne ve eylem gerçekten uygulanacak: Gerçek hareket sahneleri çizilsin (dönme dolap dönsün, salıncak sallansın); hareket kartı animasyonla görünsün ve bant durdurulsun.
- En az üç farklı içerik turu ve her turda yeni örnek bulunacak; seçenek konumu ve doğru yanıt sırası değişecek.
- Başarı kaydına öğrencinin gerekçesi ve verdiği kendi örneği eklenecek; yalnız seçilen kart kimliği yeterli olmayacak.

26 Kuvvet Köprüsü

g26 · Kuvvet ne yapmış? · FB.3.5.2.a / b - Varlıkların hareketinin ve şekil değiştirmesinin nedenine ilişkin önerme oluşturur.

Denemede görülen mevcut durum

- Kaynak yönerge: “Köprüyü kur! Her olayı kuvvetin oradaki etkisiyle birleştir” Gerçek ekranda görev eşleştirme köprüsü motoru içinde açılıyor. Köprü görseli yok; hedef satırların solunda boş kareler, altta PARÇALAR havuzu var. Altı parçalı turlarda uzun ifadelerin son sözcüğü çipe sığmama riski taşıyor. Buna karşılık parça-hedef emoji sızıntısı bu derste yok denecek kadar az (47 eşleşmede yalnız 1).
- Kaynakta 6 parça ve 5 hedef var; tek sabit eşleştirme turu.

Eğitimsel risk

- Uzun ifadelerin son sözcüğü kesildiğinde eşleştirme tahmine dayanıyor; öğrenci ilişkinin ne olduğunu tam göremeden karar vermek zorunda kalıyor.
- Hayat bilgisi kazanımları davranışa dönüşmeyi gerektirir; oyun yalnız kart seçmeyle bitiyorsa öğrencinin günlük yaşamında bu davranışı uyguladığına dair hiçbir kanıt üretilmez.
- Mevcut içerik aynı sabit örneklerle tekrarlandığı için çocuk cevabı/konumu ezberleyebilir; kavramı yeni bir duruma aktardığı gösterilemez.

Yeni sahne ve oynanış

- Gerçek kuvvet sahneleri çizilsin; eşleşince kuvvetin etkisi animasyonla görünsün (hamur şekil değiştirsin, top hızlansın).
- Aynı olayda birden çok etki gösterilsin (hem yavaşlatma hem yön değiştirme).
- Öğrenci bir olayda kuvvetin ne yaptığını kendi cümlesiyle anlatsın.
- Yönerge oyunun kendi konusunu anlatsın ve tekrar dinletilebilsin; ortak şablon metinler kullanılmasın.
- Başarı kaydına yalnız doğru kart değil; öğrencinin gerekçesi, verdiği örnek ve uyguladığı davranış eklensin.

Üç kademeli tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
Destekli: kavram tek açık örnekle çalışılır; görsel kanıt görünür, kartlar sabit, süre ve can cezası kapalıdır.	Aynı olayda birden çok etki gösterilsin (hem yavaşlatma hem yön değiştirme).	Öğrenci bir olayda kuvvetin ne yaptığını kendi cümlesiyle anlatsın.

Geri bildirim ve bitiş

- Yanlış parça başlangıca dönsün; hedef parlatılmasın. Eşleşmenin dayandığı bilimsel ilişki kısa bir soruyla vurgulansın.
- Doğru yanıtta yalnız puan/konfeti değil; kararın dayandığı görsel veya bilgi kısa biçimde görünür olmalı.
- Bitiş ekranı üç turdaki doğruluk, ipucu kullanımı ve öğrencinin ürettiği gerekçe/örnek/uygulama kanıtını ayrı göstermeli.

Kabul ölçütü

- Parça yazıları çipe tam sığacak; hiçbir sözcük kesilmeyecek. Hedef alanlar en az 44 px olacak ve her eşleşme bir gerekçe sorusuyla doğrulanacak.
- Başlıktaki sahne ve eylem gerçekten uygulanacak: Gerçek kuvvet sahneleri çizilsin; eşleşince kuvvetin etkisi animasyonla görünsün (hamur şekil değiştirsin, top hızlansın).
- En az üç farklı içerik turu ve her turda yeni örnek bulunacak; seçenek konumu ve doğru yanıt sırası değişecek.
- Başarı kaydına öğrencinin gerekçesi ve verdiği kendi örneği eklenecek; yalnız seçilen kart kimliği yeterli olmayacak.

27 Kuvvet Ölçeri

g27 · Gereken kuvveti hesapla · FB.3.5.2.c / ç / d - Gözlem verilerine dayanarak kuvvetin etkisine ilişkin tahmin yapar ve sorgular.

Denemede görülen mevcut durum

- Kaynak yönerge: “Kuvvet ölçerini (dinamometre) sürükleyerek doğru değeri bul” Gerçek ekranda görev tren-tünel motoru içinde açılıyor. Dinamometreyle kuvvet ölçümü sorulurken sahnede kırmızı bir tren tünellerden birine giriyor ve sayaç “tren” birimiyle ilerliyor. Tünel etiketleri sabit sayı seçenekleri; ölçülen olgunun kendisi (yayı geren yük, kuvvet uygulanan cisim) ekranda hiç canlanmıyor.
- Kaynakta 3 tur var; sabit sayı seçeneklerinden biri seçiliyor ve ölçülen olgunun animasyonu tanımlı değil.

Eğitimsel risk

- Ölçülen olgu ekranda canlanmadığı için öğrenci soyut bir sayıyı tren tüneliyle eşleştiriyor; dinamometrenin ne ölçtüğü ve neden o değeri gösterdiği hiç gözlenmiyor.
- Hayat bilgisi kazanımları davranışa dönüşmeyi gerektirir; oyun yalnız kart seçmeyle bitiyorsa öğrencinin günlük yaşamında bu davranışı uyguladığına dair hiçbir kanıt üretilmez.
- Mevcut içerik aynı sabit örneklerle tekrarlandığı için çocuk cevabı/konumu ezberleyebilir; kavramı yeni bir duruma aktardığı gösterilemez.

Yeni sahne ve oynanış

- Tren-tünel sahnesi kaldırılsın; ekranda gerçek bir dinamometre ve asılı yük olsun, yay yükle birlikte gerilsin.
- Farklı ağırlıklar karşılaştırılsın; örüntü bulunsun.
- Öğrenci bir cismi kaldırmak için gereken kuvveti tahmin edip ölçsün.
- Yönerge oyunun kendi konusunu anlatsın ve tekrar dinletilebilsin; ortak şablon metinler kullanılmasın.
- Başarı kaydına yalnız doğru kart değil; öğrencinin gerekçesi, verdiği örnek ve uyguladığı davranış eklensin.

Üç kademeli tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
Destekli: kavram tek açık örnekle çalışılır; görsel kanıt görünür, kartlar sabit, süre ve can cezası kapalıdır.	Farklı ağırlıklar karşılaştırılsın; örüntü bulunsun.	Öğrenci bir cismi kaldırmak için gereken kuvveti tahmin edip ölçsün.

Geri bildirim ve bitiş

- Yanlış değerde doğru sayı tek başına verilmesin; dinamometre yükle birlikte gerilirken gösterilip yeniden karar verilsin.
- Doğru yanıtta yalnız puan/konfeti değil; kararın dayandığı görsel veya bilgi kısa biçimde görünür olmalı.
- Bitiş ekranı üç turdaki doğruluk, ipucu kullanımı ve öğrencinin ürettiği gerekçe/örnek/uygulama kanıtını ayrı göstermeli.

Kabul ölçütü

- Tren-tünel sahnesi kaldırılacak; dinamometre ve üzerine kuvvet uygulanan cisim ekranda görünecek, karar gözleme dayanacak.
- Başlıktaki sahne ve eylem gerçekten uygulanacak: Tren-tünel sahnesi kaldırılsın; ekranda gerçek bir dinamometre ve asılı yük olsun, yay yükle birlikte gerilsin.
- En az üç farklı içerik turu ve her turda yeni örnek bulunacak; seçenek konumu ve doğru yanıt sırası değişecek.
- Başarı kaydına öğrencinin gerekçesi ve verdiği kendi örneği eklenecek; yalnız seçilen kart kimliği yeterli olmayacak.

28 Kuvvet Radarı

g28 · Kuvvet ne etki yaptı? · FB.3.5.2.ç / d - Gözlenmeyen durumlar için tahmin yapar ve tahminin geçerliliğini sorgular.

Denemede görülen mevcut durum

- Kaynak yönerge: “Radarı sürükleyerek doğru cevabı yakala” Gerçek ekranda görev radar/kapsül yakalama motoru içinde açılıyor. Seçenekler kapsül içinde tek tek yukarıdan düşüyor; ipucu “Kapsülün altındaki sarı noktayı çanağın ortasına getir” diliyle veriliyor ve karar süresi düşme hızına bağlanıyor. Yedi radar oyununun tamamında yönerge birebir aynı: “Radarı sürükleyerek doğru cevabı yakala”.
- Kaynakta 4 düşen-seçenek turu var; doğru ve çeldiriciler önceden sabit, hız ile karar aynı puana bağlanıyor.

Eğitimsel risk

- Doğru cevabı bilmek yetmiyor; düşen kapsüle yetişmek gerekiyor. Uyaran-tepki, fosil yorumu ve güvenlik kararı gibi düşünme gerektiren konular refleks oyununa bağlanıyor; ayrıca yedi oyunun ortak yönergesi konuyu hiç anlatmıyor.
- Hayat bilgisi kazanımları davranışa dönüşmeyi gerektirir; oyun yalnız kart seçmeyle bitiyorsa öğrencinin günlük yaşamında bu davranışı uyguladığına dair hiçbir kanıt üretilmez.
- Mevcut içerik aynı sabit örneklerle tekrarlandığı için çocuk cevabı/konumu ezberleyebilir; kavramı yeni bir duruma aktardığı gösterilemez.

Yeni sahne ve oynanış

- Genel radar yönergesi kaldırılsın; gözlenmeyen durum için tahmin istensin ve sonuç animasyonla gösterilerek tahmin sınansın.
- Tahmin tutmadığında ne yapılacağı işlensin.
- Öğrenci tahminini gerekçesiyle söyleyip sonucu karşılaştırsın.
- Yönerge oyunun kendi konusunu anlatsın ve tekrar dinletilebilsin; ortak şablon metinler kullanılmasın.
- Başarı kaydına yalnız doğru kart değil; öğrencinin gerekçesi, verdiği örnek ve uyguladığı davranış eklensin.

Üç kademeli tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
Destekli: kavram tek açık örnekle çalışılır; görsel kanıt görünür, kartlar sabit, süre ve can cezası kapalıdır.	Tahmin tutmadığında ne yapılacağı işlensin.	Öğrenci tahminini gerekçesiyle söyleyip sonucu karşılaştırsın.

Geri bildirim ve bitiş

- Yanlış yakalamada düşme dursun; seçenek sabitlenip yeniden karar verilsin. Kaçan kapsül can yakmasın.
- Doğru yanıtta yalnız puan/konfeti değil; kararın dayandığı görsel veya bilgi kısa biçimde görünür olmalı.
- Bitiş ekranı üç turdaki doğruluk, ipucu kullanımı ve öğrencinin ürettiği gerekçe/örnek/uygulama kanıtını ayrı göstermeli.

Kabul ölçütü

- İlk turda düşme kapalı, seçenekler sabit olacak; başarı doğru karar ve gerekçeyle ölçülecek. Her oyunun yönergesi kendi konusunu anlatacak.
- Başlıktaki sahne ve eylem gerçekten uygulanacak: Genel radar yönergesi kaldırılsın; gözlenmeyen durum için tahmin istensin ve sonuç animasyonla gösterilerek tahmin sınansın.
- En az üç farklı içerik turu ve her turda yeni örnek bulunacak; seçenek konumu ve doğru yanıt sırası değişecek.
- Başarı kaydına öğrencinin gerekçesi ve verdiği kendi örneği eklenecek; yalnız seçilen kart kimliği yeterli olmayacak.

29 Topun Yolculuğu

g29 · Hareketi sırayla izle · FB.3.5.1.a / b / c - Hareket durumlarını ilişkilendirir ve sonuçlarına ilişkin yargıda bulunur.

Denemede görülen mevcut durum

- Kaynak yönerge: “Yere atılan topun hareketi karıştı! Baştan sona sırayla dokun” Gerçek ekranda görev roket-yakıt motoru içinde açılıyor. Kelebeğin yaşam döngüsü, fosil oluşumu, süzme deneyi, topun hareketi ve tohumdan hasada gibi tamamen yeryüzüne ait süreçlerde bile kartlar uzayda süzülüyor ve seçilenler YAKIT hunisine gidiyor; kenardaki kartlar ekrandan taşabiliyor.
- Kaynakta 5 kartlık tek sıra var; doğru sıra sabit ve yeni tur üretilmiyor.

Eğitimsel risk

- Roket-yakıt sahnesi konuyla çelişip kavramı bulanıklaştırıyor; yaşam döngüsü, fosil oluşumu ve deney basamakları gibi somut süreçler uzay oyununa dönüşüyor.
- Hayat bilgisi kazanımları davranışa dönüşmeyi gerektirir; oyun yalnız kart seçmeyle bitiyorsa öğrencinin günlük yaşamında bu davranışı uyguladığına dair hiçbir kanıt üretilmez.
- Mevcut içerik aynı sabit örneklerle tekrarlandığı için çocuk cevabı/konumu ezberleyebilir; kavramı yeni bir duruma aktardığı gösterilemez.

Yeni sahne ve oynanış

- Gerçek bir top ve zemin sahnesi çizilsin; hareket aşamaları animasyonla sırayla görünsün ve roket kaldırılsın.
- Farklı zeminlerde hareketin değişimi karşılaştırılsın.
- Öğrenci topun hareketini aşamalarıyla anlatsın.
- Yönerge oyunun kendi konusunu anlatsın ve tekrar dinletilebilsin; ortak şablon metinler kullanılmasın.
- Başarı kaydına yalnız doğru kart değil; öğrencinin gerekçesi, verdiği örnek ve uyguladığı davranış eklensin.

Üç kademeli tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
Destekli: kavram tek açık örnekle çalışılır; görsel kanıt görünür, kartlar sabit, süre ve can cezası kapalıdır.	Farklı zeminlerde hareketin değişimi karşılaştırılsın.	Öğrenci topun hareketini aşamalarıyla anlatsın.

Geri bildirim ve bitiş

- Yanlış adımda dizi silinmesin; yalnız son seçim geri alınsın ve “bundan önce ne olmalı?” sorusu sorulsun.
- Doğru yanıtta yalnız puan/konfeti değil; kararın dayandığı görsel veya bilgi kısa biçimde görünür olmalı.
- Bitiş ekranı üç turdaki doğruluk, ipucu kullanımı ve öğrencinin ürettiği gerekçe/örnek/uygulama kanıtını ayrı göstermeli.

Kabul ölçütü

- Roket-yakıt sahnesi kaldırılacak; adımlar konusuna ait bir sahnede (kelebek bahçesi, kazı alanı, deney tezgâhı, tarla) sıralanacak ve kartlar ekranda tam içeride kalacak.
- Başlıktaki sahne ve eylem gerçekten uygulanacak: Gerçek bir top ve zemin sahnesi çizilsin; hareket aşamaları animasyonla sırayla görünsün ve roket kaldırılsın.
- En az üç farklı içerik turu ve her turda yeni örnek bulunacak; seçenek konumu ve doğru yanıt sırası değişecek.
- Başarı kaydına öğrencinin gerekçesi ve verdiği kendi örneği eklenecek; yalnız seçilen kart kimliği yeterli olmayacak.

30 Günlük Kuvvet Kartları

g30 · Olayı kuvvetle eşle · FB.3.5.2.a / b - Günlük yaşamdaki kuvvet örneklerini karşılaştırır.

Denemede görülen mevcut durum

- Kaynak yönerge: “Kartlar kapalı! Kartları çevir ve her günlük olayı kuvvet etkisiyle eşleştir” Gerçek ekranda görev hafıza kartı motoru içinde açılıyor. Sahne başlıktan bağımsız yıldızlı uzay; kartlar tavandan iniyor ve “Başla! Kartları çevir” yazısı üst kart sırasının üzerine biniyor. Can göstergesi 6 kalp ile genel 3 can standardından ayrılıyor.
- Kaynakta 6 çift tanımlı; tek tur var ve kart içerikleri sabit.

Eğitimsel risk

- Eşleştirme, kavramı açıklamadan kart konumunu ezberleyerek de çözülür; görsel hafıza başarısı fen başarısı gibi kayda geçer.
- Hayat bilgisi kazanımları davranışa dönüşmeyi gerektirir; oyun yalnız kart seçmeyle bitiyorsa öğrencinin günlük yaşamında bu davranışı uyguladığına dair hiçbir kanıt üretilmez.
- Mevcut içerik aynı sabit örneklerle tekrarlandığı için çocuk cevabı/konumu ezberleyebilir; kavramı yeni bir duruma aktardığı gösterilemez.

Yeni sahne ve oynanış

- Gerçek günlük yaşam sahneleri kullanılsın; kart çevrilince kuvvetin etkisi o sahnede canlansın.
- Aynı olayda farklı kuvvet etkileri ayrıştırılsın.
- Öğrenci günlük yaşamından bir kuvvet örneği versin.
- Yönerge oyunun kendi konusunu anlatsın ve tekrar dinletilebilsin; ortak şablon metinler kullanılmasın.
- Başarı kaydına yalnız doğru kart değil; öğrencinin gerekçesi, verdiği örnek ve uyguladığı davranış eklensin.

Üç kademeli tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
Destekli: kavram tek açık örnekle çalışılır; görsel kanıt görünür, kartlar sabit, süre ve can cezası kapalıdır.	Aynı olayda farklı kuvvet etkileri ayrıştırılsın.	Öğrenci günlük yaşamından bir kuvvet örneği versin.

Geri bildirim ve bitiş

- Yanlış çiftte kartlar hemen kapanmasın; iki içerik yan yana okunup farkı soran kısa bir ipucu verilsin. Can standardı diğer oyunlarla eşitlensin.
- Doğru yanıtta yalnız puan/konfeti değil; kararın dayandığı görsel veya bilgi kısa biçimde görünür olmalı.
- Bitiş ekranı üç turdaki doğruluk, ipucu kullanımı ve öğrencinin ürettiği gerekçe/örnek/uygulama kanıtını ayrı göstermeli.

Kabul ölçütü

- Kart konumları ve içerik her açılışta karışacak; can sayısı genel standartla (3) eşitlenecek ve her eşleşme bir gerekçe adımıyla doğrulanacak.
- Başlıktaki sahne ve eylem gerçekten uygulanacak: Gerçek günlük yaşam sahneleri kullanılsın; kart çevrilince kuvvetin etkisi o sahnede canlansın.
- En az üç farklı içerik turu ve her turda yeni örnek bulunacak; seçenek konumu ve doğru yanıt sırası değişecek.
- Başarı kaydına öğrencinin gerekçesi ve verdiği kendi örneği eklenecek; yalnız seçilen kart kimliği yeterli olmayacak.

Tema 6

Tema 6 · Yaşamımızı Kolaylaştıran Elektrik

Bu temada 6 oyun var. Ana düzeltme odağı

- Elektrikli araçlar kendi ortamlarında ve çalışırken gösterilmeli.
- Tasarruf hesabı kazanımında ekranda gerçek bir sayaç/tüketim tablosu bulunmalı.
- Güvenlik kazanımı gerçek ev sahnesinde çalışmalı; radar yönergesi kaldırılmalı.

Tema kabul eşiği

- Bu temadaki her oyun üç kademeli tur ve en az bir öğrenci üretimi/uygulaması olmadan tamamlanmış sayılmayacak.
- Başlık, görünen sahne, seslendirme, kontrol ve ölçülen hayat bilgisi kazanımı aynı hedefi gösterecek.

31 Elektrikli mi Bandı

g31 · Elektrikle mi çalışıyor? · FB.3.6.1.a / b / c - Araç gereçlerin niteliklerini tanımlar, elektrikli olanları belirler.

Denemede görülen mevcut durum

- Kaynak yönerge: “Ev bandı çalışıyor! Gelen araç ELEKTRİKLİ mi, ELEKTRİKSİZ mi?” Gerçek ekranda görev bant (yürüyen bant) motoru içinde açılıyor. Başlıktaki keşif istasyonu, doğa, kazı alanı, sera veya ev sahnesi yerine karanlık fabrika bandı açılıyor. Denemede (Kayaç-Maden Bandı) kart kısa olduğu için kırpılmadı, ancak üç kutunun etiketleri (“KAYAÇ (minerallerden oluşur)” gibi) üç satıra taşıp kutu dışına çıktı. Kaynakta her kart için bir wrongHint alanı tanımlı ve bu ipuçları yanlış cevapta doğru kutunun adını doğrudan söylüyor. Ayrıca bazı kartların emojisi ait olduğu kutunun emojisiyle birebir aynı.
- Kaynakta 9 kart ve ELEKTRİKLİ / ELEKTRİKSİZ kutuları tanımlı; yapı tek gerçek-zamanlı bant turu. 9 kartın tamamında wrongHint metni tanımlı ve doğru kutunun adını içeriyor.

Eğitimsel risk

- Bant hızı okuma ve karar süresine karışıyor. Daha ağırı: wrongHint ipuçları yanlış cevapta doğru kutunun adını söylüyor, yani bir kez yanlış yapmak cevabı öğrenmek anlamına geliyor. Bazı kartların emojisi de ait olduğu kutunun emojisiyle aynı olduğu için içerik okunmadan eşleştirme yapılabiliyor.
- Hayat bilgisi kazanımları davranışa dönüşmeyi gerektirir; oyun yalnız kart seçmeyle bitiyorsa öğrencinin günlük yaşamında bu davranışı uyguladığına dair hiçbir kanıt üretilmez.
- Mevcut içerik aynı sabit örneklerle tekrarlandığı için çocuk cevabı/konumu ezberleyebilir; kavramı yeni bir duruma aktardığı gösterilemez.

Yeni sahne ve oynanış

- Gerçek bir ev/mutfak sahnesi çizilsin; araç kendi yerinde görünsün ve çalışırken elektrik akışı gösterilsin. Bant durdurulsun.
- Pilli ve fişli araçlar ayrıştırılsın; ikisi de elektrikli midir?
- Öğrenci evindeki bir aracı sınıflandırıp nedenini söylesin.
- Yönerge oyunun kendi konusunu anlatsın ve tekrar dinletilebilsin; ortak şablon metinler kullanılmasın.
- Başarı kaydına yalnız doğru kart değil; öğrencinin gerekçesi, verdiği örnek ve uyguladığı davranış eklensin.

Üç kademeli tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
Destekli: kavram tek açık örnekle çalışılır; görsel kanıt görünür, kartlar sabit, süre ve can cezası kapalıdır.	Pilli ve fişli araçlar ayrıştırılsın; ikisi de elektrikli midir?	Öğrenci evindeki bir aracı sınıflandırıp nedenini söylesin.

Geri bildirim ve bitiş

- Yanlış kutuda bant dursun ve wrongHint doğru kutunun adını SÖYLEMESİN; kart sabitlenip yeniden okunsun, ölçüt soruyla hatırlatılsın.
- Doğru yanıtta yalnız puan/konfeti değil; kararın dayandığı görsel veya bilgi kısa biçimde görünür olmalı.
- Bitiş ekranı üç turdaki doğruluk, ipucu kullanımı ve öğrencinin ürettiği gerekçe/örnek/uygulama kanıtını ayrı göstermeli.

Kabul ölçütü

- İlk iki turda kartlar sabit gelecek; hız ancak üçüncü turda isteğe bağlı açılacak. Kutu etiketi kutu içinde kalacak, wrongHint metinleri doğru kutunun adını içermeyecek ve kart emojisi ait olduğu kutunun emojisiyle aynı olmayacak.
- Başlıktaki sahne ve eylem gerçekten uygulanacak: Gerçek bir ev/mutfak sahnesi çizilsin; araç kendi yerinde görünsün ve çalışırken elektrik akışı gösterilsin. Bant durdurulsun.
- En az üç farklı içerik turu ve her turda yeni örnek bulunacak; seçenek konumu ve doğru yanıt sırası değişecek.
- Başarı kaydına öğrencinin gerekçesi ve verdiği kendi örneği eklenecek; yalnız seçilen kart kimliği yeterli olmayacak.

32 Elektrikli Araç Köprüsü

g32 · Aracı işiyle eşle · FB.3.6.1.b / c - Elektrikli araç gereçlerle ilgili veri toplayarak değerlendirir.

Denemede görülen mevcut durum

- Kaynak yönerge: “Köprüyü kur! Her elektrikli aracı yaptığı işle birleştir” Gerçek ekranda görev eşleştirme köprüsü motoru içinde açılıyor. Köprü görseli yok; hedef satırların solunda boş kareler, altta PARÇALAR havuzu var. Altı parçalı turlarda uzun ifadelerin son sözcüğü çipe sığmama riski taşıyor. Buna karşılık parça-hedef emoji sızıntısı bu derste yok denecek kadar az (47 eşleşmede yalnız 1).
- Kaynakta 6 parça ve 6 hedef var; tek sabit eşleştirme turu.

Eğitimsel risk

- Uzun ifadelerin son sözcüğü kesildiğinde eşleştirme tahmine dayanıyor; öğrenci ilişkinin ne olduğunu tam göremeden karar vermek zorunda kalıyor.
- Hayat bilgisi kazanımları davranışa dönüşmeyi gerektirir; oyun yalnız kart seçmeyle bitiyorsa öğrencinin günlük yaşamında bu davranışı uyguladığına dair hiçbir kanıt üretilmez.
- Mevcut içerik aynı sabit örneklerle tekrarlandığı için çocuk cevabı/konumu ezberleyebilir; kavramı yeni bir duruma aktardığı gösterilemez.

Yeni sahne ve oynanış

- Gerçek araç görselleri kullanılsın; eşleşince aracın yaptığı iş animasyonla gösterilsin.
- Benzer işleri yapan araçlar çeldirici olsun.
- Öğrenci bir aracın hayatı nasıl kolaylaştırdığını anlatsın.
- Yönerge oyunun kendi konusunu anlatsın ve tekrar dinletilebilsin; ortak şablon metinler kullanılmasın.
- Başarı kaydına yalnız doğru kart değil; öğrencinin gerekçesi, verdiği örnek ve uyguladığı davranış eklensin.

Üç kademeli tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
Destekli: kavram tek açık örnekle çalışılır; görsel kanıt görünür, kartlar sabit, süre ve can cezası kapalıdır.	Benzer işleri yapan araçlar çeldirici olsun.	Öğrenci bir aracın hayatı nasıl kolaylaştırdığını anlatsın.

Geri bildirim ve bitiş

- Yanlış parça başlangıca dönsün; hedef parlatılmasın. Eşleşmenin dayandığı bilimsel ilişki kısa bir soruyla vurgulansın.
- Doğru yanıtta yalnız puan/konfeti değil; kararın dayandığı görsel veya bilgi kısa biçimde görünür olmalı.
- Bitiş ekranı üç turdaki doğruluk, ipucu kullanımı ve öğrencinin ürettiği gerekçe/örnek/uygulama kanıtını ayrı göstermeli.

Kabul ölçütü

- Parça yazıları çipe tam sığacak; hiçbir sözcük kesilmeyecek. Hedef alanlar en az 44 px olacak ve her eşleşme bir gerekçe sorusuyla doğrulanacak.
- Başlıktaki sahne ve eylem gerçekten uygulanacak: Gerçek araç görselleri kullanılsın; eşleşince aracın yaptığı iş animasyonla gösterilsin.
- En az üç farklı içerik turu ve her turda yeni örnek bulunacak; seçenek konumu ve doğru yanıt sırası değişecek.
- Başarı kaydına öğrencinin gerekçesi ve verdiği kendi örneği eklenecek; yalnız seçilen kart kimliği yeterli olmayacak.

33 Güvenlik Radarı

g33 · Elektrikte güvenli davran · FB.3.6.2.a / b / c - Elektrikli araçların güvenli kullanımıyla ilgili eleştirel düşünür.

Denemede görülen mevcut durum

- Kaynak yönerge: “Radarı sürükleyerek doğru cevabı yakala” Gerçek ekranda görev radar/kapsül yakalama motoru içinde açılıyor. Seçenekler kapsül içinde tek tek yukarıdan düşüyor; ipucu “Kapsülün altındaki sarı noktayı çanağın ortasına getir” diliyle veriliyor ve karar süresi düşme hızına bağlanıyor. Yedi radar oyununun tamamında yönerge birebir aynı: “Radarı sürükleyerek doğru cevabı yakala”.
- Kaynakta 4 düşen-seçenek turu var; doğru ve çeldiriciler önceden sabit, hız ile karar aynı puana bağlanıyor.

Eğitimsel risk

- Doğru cevabı bilmek yetmiyor; düşen kapsüle yetişmek gerekiyor. Uyaran-tepki, fosil yorumu ve güvenlik kararı gibi düşünme gerektiren konular refleks oyununa bağlanıyor; ayrıca yedi oyunun ortak yönergesi konuyu hiç anlatmıyor.
- Hayat bilgisi kazanımları davranışa dönüşmeyi gerektirir; oyun yalnız kart seçmeyle bitiyorsa öğrencinin günlük yaşamında bu davranışı uyguladığına dair hiçbir kanıt üretilmez.
- Mevcut içerik aynı sabit örneklerle tekrarlandığı için çocuk cevabı/konumu ezberleyebilir; kavramı yeni bir duruma aktardığı gösterilemez.

Yeni sahne ve oynanış

- Genel radar yönergesi kaldırılsın; gerçek bir ev sahnesinde tehlikeli ve güvenli davranışlar gösterilsin ve seçenekler sabit dursun.
- Görünüşte zararsız ama riskli davranışlar çeldirici olsun (ıslak elle fiş).
- Öğrenci bir güvenlik kuralını gerekçesiyle söylesin.
- Yönerge oyunun kendi konusunu anlatsın ve tekrar dinletilebilsin; ortak şablon metinler kullanılmasın.
- Başarı kaydına yalnız doğru kart değil; öğrencinin gerekçesi, verdiği örnek ve uyguladığı davranış eklensin.

Üç kademeli tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
Destekli: kavram tek açık örnekle çalışılır; görsel kanıt görünür, kartlar sabit, süre ve can cezası kapalıdır.	Görünüşte zararsız ama riskli davranışlar çeldirici olsun (ıslak elle fiş).	Öğrenci bir güvenlik kuralını gerekçesiyle söylesin.

Geri bildirim ve bitiş

- Yanlış yakalamada düşme dursun; seçenek sabitlenip yeniden karar verilsin. Kaçan kapsül can yakmasın.
- Doğru yanıtta yalnız puan/konfeti değil; kararın dayandığı görsel veya bilgi kısa biçimde görünür olmalı.
- Bitiş ekranı üç turdaki doğruluk, ipucu kullanımı ve öğrencinin ürettiği gerekçe/örnek/uygulama kanıtını ayrı göstermeli.

Kabul ölçütü

- İlk turda düşme kapalı, seçenekler sabit olacak; başarı doğru karar ve gerekçeyle ölçülecek. Her oyunun yönergesi kendi konusunu anlatacak.
- Başlıktaki sahne ve eylem gerçekten uygulanacak: Genel radar yönergesi kaldırılsın; gerçek bir ev sahnesinde tehlikeli ve güvenli davranışlar gösterilsin ve seçenekler sabit dursun.
- En az üç farklı içerik turu ve her turda yeni örnek bulunacak; seçenek konumu ve doğru yanıt sırası değişecek.
- Başarı kaydına öğrencinin gerekçesi ve verdiği kendi örneği eklenecek; yalnız seçilen kart kimliği yeterli olmayacak.

34 Tasarruf Hesabı

g34 · Sayılarla tasarruf et · FB.3.6.3.a / b / c - Nicel ölçüm verilerine dayalı önermelerini gerekçelendirir ve hesabına dayalı tahmin eder.

Denemede görülen mevcut durum

- Kaynak yönerge: “Elektrik dedektifi! Verilere bakıp sayı tuşlarıyla cevabı yaz” Gerçek ekranda görev radar-kod (tuş takımı) motoru içinde açılıyor. Sayısal tuş takımı ve boş bir ekran çerçevesi var; soru düz metin olarak veriliyor. Nicel ölçüm verisine dayalı gerekçelendirme kazanımı için ekranda tablo, sayaç veya ölçüm kaydı bulunmuyor.
- Kaynakta 4 tur tanımlı.

Eğitimsel risk

- Nicel veriye dayalı gerekçelendirme isteniyor ama ekranda ölçüm kaydı, tablo veya sayaç yok; soru metinden okunup hesap yapılıyor, veri okuma becerisi çalışmıyor.
- Hayat bilgisi kazanımları davranışa dönüşmeyi gerektirir; oyun yalnız kart seçmeyle bitiyorsa öğrencinin günlük yaşamında bu davranışı uyguladığına dair hiçbir kanıt üretilmez.
- Mevcut içerik aynı sabit örneklerle tekrarlandığı için çocuk cevabı/konumu ezberleyebilir; kavramı yeni bir duruma aktardığı gösterilemez.

Yeni sahne ve oynanış

- Ekranda gerçek bir elektrik sayacı veya tüketim tablosu bulunsun; soru bu veriden okunsun. Nicel gerekçelendirme kazanımı metinden hesaba değil veriden okumaya dayanmalı.
- İki aylık tüketim karşılaştırılsın; fark yorumlansın.
- Öğrenci sonucu yalnız sayı olarak değil bir cümleyle de ifade etsin.
- Yönerge oyunun kendi konusunu anlatsın ve tekrar dinletilebilsin; ortak şablon metinler kullanılmasın.
- Başarı kaydına yalnız doğru kart değil; öğrencinin gerekçesi, verdiği örnek ve uyguladığı davranış eklensin.

Üç kademeli tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
Destekli: kavram tek açık örnekle çalışılır; görsel kanıt görünür, kartlar sabit, süre ve can cezası kapalıdır.	İki aylık tüketim karşılaştırılsın; fark yorumlansın.	Öğrenci sonucu yalnız sayı olarak değil bir cümleyle de ifade etsin.

Geri bildirim ve bitiş

- Yanlış sayıda doğru cevap ekrana yazılmasın; ölçüm tablosundaki ilgili satırlar vurgulanıp yeniden denensin.
- Doğru yanıtta yalnız puan/konfeti değil; kararın dayandığı görsel veya bilgi kısa biçimde görünür olmalı.
- Bitiş ekranı üç turdaki doğruluk, ipucu kullanımı ve öğrencinin ürettiği gerekçe/örnek/uygulama kanıtını ayrı göstermeli.

Kabul ölçütü

- Ekranda gerçek bir ölçüm tablosu veya sayaç bulunacak ve soru o veriden okunacak; öğrenci hangi değerleri kullanacağına kendisi karar verecek.
- Başlıktaki sahne ve eylem gerçekten uygulanacak: Ekranda gerçek bir elektrik sayacı veya tüketim tablosu bulunsun; soru bu veriden okunsun. Nicel gerekçelendirme kazanımı metinden hesaba değil veriden okumaya dayanmalı.
- En az üç farklı içerik turu ve her turda yeni örnek bulunacak; seçenek konumu ve doğru yanıt sırası değişecek.
- Başarı kaydına öğrencinin gerekçesi ve verdiği kendi örneği eklenecek; yalnız seçilen kart kimliği yeterli olmayacak.

35 Tasarruf Planı

g35 · Plan ögelerini topla · FB.3.6.3.a / ç - Tasarruf konusunda önerme oluşturur ve tahminin geçerliliğini sorgular.

Denemede görülen mevcut durum

- Kaynak yönerge: “Evimiz için elektrik tasarruf planı hazırlıyoruz! Uzmanın istediği ögeleri tepsiye koy” Gerçek ekranda görev tepsi-servis motoru içinde açılıyor. Başlıktaki keşif çantası, gözlem çantası, kazı seti, atölye veya proje masası yerine ahşap servis tezgâhı açılıyor; kart havuzu ve etiketler sabit. Çanta/plan/proje hazırlama kazanımlarında ekranda hiçbir şey toplanmıyor, yalnız kart tepsiye konuyor.
- Kaynakta 3 istek tanımlı; kart havuzu sabit ve seçilen öge ekranda bir şey inşa etmiyor.

Eğitimsel risk

- Çanta hazırlama, plan ve proje oluşturma kazanımları hazır kart seçmeye iniyor; öğrenci hiçbir şey toplamadığı veya kurmadığı için planlama becerisi ölçülmüyor.
- Hayat bilgisi kazanımları davranışa dönüşmeyi gerektirir; oyun yalnız kart seçmeyle bitiyorsa öğrencinin günlük yaşamında bu davranışı uyguladığına dair hiçbir kanıt üretilmez.
- Mevcut içerik aynı sabit örneklerle tekrarlandığı için çocuk cevabı/konumu ezberleyebilir; kavramı yeni bir duruma aktardığı gösterilemez.

Yeni sahne ve oynanış

- Gerçek bir plan kâğıdı açılsın; seçilen öge plana yazılsın ve plan gözle görülür biçimde oluşsun.
- Etkisi az ve çok olan öneriler karşılaştırılsın.
- Öğrenci kendi evi için üç maddelik tasarruf planı yazsın.
- Yönerge oyunun kendi konusunu anlatsın ve tekrar dinletilebilsin; ortak şablon metinler kullanılmasın.
- Başarı kaydına yalnız doğru kart değil; öğrencinin gerekçesi, verdiği örnek ve uyguladığı davranış eklensin.

Üç kademeli tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
Destekli: kavram tek açık örnekle çalışılır; görsel kanıt görünür, kartlar sabit, süre ve can cezası kapalıdır.	Etkisi az ve çok olan öneriler karşılaştırılsın.	Öğrenci kendi evi için üç maddelik tasarruf planı yazsın.

Geri bildirim ve bitiş

- Yanlış kartta tepsi kilitlenmesin; istek yeniden okunsun ve kartın neden uymadığı görevin amacı üzerinden gösterilsin.
- Doğru yanıtta yalnız puan/konfeti değil; kararın dayandığı görsel veya bilgi kısa biçimde görünür olmalı.
- Bitiş ekranı üç turdaki doğruluk, ipucu kullanımı ve öğrencinin ürettiği gerekçe/örnek/uygulama kanıtını ayrı göstermeli.

Kabul ölçütü

- Seçilen öge ekranda gerçekten toplanacak veya kurulacak (çanta dolacak, plan yazılacak, proje panosu oluşacak); kazanımlar yalnız kart seçmeyle tamamlanmış sayılmayacak.
- Başlıktaki sahne ve eylem gerçekten uygulanacak: Gerçek bir plan kâğıdı açılsın; seçilen öge plana yazılsın ve plan gözle görülür biçimde oluşsun.
- En az üç farklı içerik turu ve her turda yeni örnek bulunacak; seçenek konumu ve doğru yanıt sırası değişecek.
- Başarı kaydına öğrencinin gerekçesi ve verdiği kendi örneği eklenecek; yalnız seçilen kart kimliği yeterli olmayacak.

36 Elektrik Kuralı Cümlesi

g36 · Kuralı cümleye dök · FB.3.6.2.c / FB.3.6.3.b - Akıl yürütmeyle ulaştığı çıkarımları yansıtır ve gerekçelendirir.

Denemede görülen mevcut durum

- Kaynak yönerge: “Sınıf panosu için cümle basıyoruz! Kelime kartlarına sırayla dokun” Gerçek ekranda görev matbaa/baskı kızağı motoru içinde açılıyor. Kelime kartlarından büyük harfle başlayan kart ilk sözcüğü, nokta kartı son konumu ele veriyor; makine yalnız tek sabit dizilişi kabul ediyor.
- Kaynakta 4 cümle kurulumu var; her sorunun tek doğru dizilişi tanımlı.

Eğitimsel risk

- Büyük harfli kart ve nokta kartı dizilişi ele veriyor; kuralı gerekçelendirme kazanımı hazır kartları sıralamaya indirgeniyor.
- Hayat bilgisi kazanımları davranışa dönüşmeyi gerektirir; oyun yalnız kart seçmeyle bitiyorsa öğrencinin günlük yaşamında bu davranışı uyguladığına dair hiçbir kanıt üretilmez.
- Mevcut içerik aynı sabit örneklerle tekrarlandığı için çocuk cevabı/konumu ezberleyebilir; kavramı yeni bir duruma aktardığı gösterilemez.

Yeni sahne ve oynanış

- Gerçek bir sınıf panosu çizilsin; kurulan kural panoya asılsın ve gerekçe bölümü ayrı alan olsun. Kartlar küçük harfle gelsin.
- Kural ile gerekçe ayrı ayrı kurulsun: “ne yapmalı” ve “çünkü”.
- Öğrenci kendi elektrik kuralını gerekçesiyle yazsın.
- Yönerge oyunun kendi konusunu anlatsın ve tekrar dinletilebilsin; ortak şablon metinler kullanılmasın.
- Başarı kaydına yalnız doğru kart değil; öğrencinin gerekçesi, verdiği örnek ve uyguladığı davranış eklensin.

Üç kademeli tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
Destekli: kavram tek açık örnekle çalışılır; görsel kanıt görünür, kartlar sabit, süre ve can cezası kapalıdır.	Kural ile gerekçe ayrı ayrı kurulsun: “ne yapmalı” ve “çünkü”.	Öğrenci kendi elektrik kuralını gerekçesiyle yazsın.

Geri bildirim ve bitiş

- Yanlışta bütün dizi bozulmasın; yalnız son kart geri alınsın. Anlamlı alternatif cümle kurulduysa doğru kabul edilsin.
- Doğru yanıtta yalnız puan/konfeti değil; kararın dayandığı görsel veya bilgi kısa biçimde görünür olmalı.
- Bitiş ekranı üç turdaki doğruluk, ipucu kullanımı ve öğrencinin ürettiği gerekçe/örnek/uygulama kanıtını ayrı göstermeli.

Kabul ölçütü

- Kartlar küçük harfle gelecek; baş harf ve son işaret öğrencinin kararı olacak. Son turda öğrenci kuralı kendi cümlesiyle yazacak.
- Başlıktaki sahne ve eylem gerçekten uygulanacak: Gerçek bir sınıf panosu çizilsin; kurulan kural panoya asılsın ve gerekçe bölümü ayrı alan olsun. Kartlar küçük harfle gelsin.
- En az üç farklı içerik turu ve her turda yeni örnek bulunacak; seçenek konumu ve doğru yanıt sırası değişecek.
- Başarı kaydına öğrencinin gerekçesi ve verdiği kendi örneği eklenecek; yalnız seçilen kart kimliği yeterli olmayacak.

Tema 7

Tema 7 · Toprağı Tanıyorum

Bu temada 6 oyun var. Ana düzeltme odağı

- Sulama kazanımında hedef miktar söylenmemeli; kronometre yerine saksı ve fide bulunmalı.
- Toprak katmanları gerçek kesit üzerinde gösterilmeli.
- Tarım adımları tarlada canlanmalı; roket sahnesi kaldırılmalı.

Tema kabul eşiği

- Bu temadaki her oyun üç kademeli tur ve en az bir öğrenci üretimi/uygulaması olmadan tamamlanmış sayılmayacak.
- Başlık, görünen sahne, seslendirme, kontrol ve ölçülen hayat bilgisi kazanımı aynı hedefi gösterecek.

37 Bitki İhtiyaç Bandı

g37 · Bitki için gerekli mi? · FB.3.7.2.b / c - Bitkilerin yetişmesi için gerekli ortak nitelikleri belirler.

Denemede görülen mevcut durum

- Kaynak yönerge: “Sera bandı çalışıyor! Bu şey bitkinin yetişmesi için GEREKLİ mi, GEREKSİZ mi?” Gerçek ekranda görev bant (yürüyen bant) motoru içinde açılıyor. Başlıktaki keşif istasyonu, doğa, kazı alanı, sera veya ev sahnesi yerine karanlık fabrika bandı açılıyor. Denemede (Kayaç-Maden Bandı) kart kısa olduğu için kırpılmadı, ancak üç kutunun etiketleri (“KAYAÇ (minerallerden oluşur)” gibi) üç satıra taşıp kutu dışına çıktı. Kaynakta her kart için bir wrongHint alanı tanımlı ve bu ipuçları yanlış cevapta doğru kutunun adını doğrudan söylüyor. Ayrıca bazı kartların emojisi ait olduğu kutunun emojisiyle birebir aynı.
- Kaynakta 8 kart ve GEREKLİ / GEREKSİZ kutuları tanımlı; yapı tek gerçek-zamanlı bant turu. 8 kartın tamamında wrongHint metni tanımlı ve doğru kutunun adını içeriyor.

Eğitimsel risk

- Bant hızı okuma ve karar süresine karışıyor. Daha ağırı: wrongHint ipuçları yanlış cevapta doğru kutunun adını söylüyor, yani bir kez yanlış yapmak cevabı öğrenmek anlamına geliyor. Bazı kartların emojisi de ait olduğu kutunun emojisiyle aynı olduğu için içerik okunmadan eşleştirme yapılabiliyor.
- Hayat bilgisi kazanımları davranışa dönüşmeyi gerektirir; oyun yalnız kart seçmeyle bitiyorsa öğrencinin günlük yaşamında bu davranışı uyguladığına dair hiçbir kanıt üretilmez.
- Mevcut içerik aynı sabit örneklerle tekrarlandığı için çocuk cevabı/konumu ezberleyebilir; kavramı yeni bir duruma aktardığı gösterilemez.

Yeni sahne ve oynanış

- Gerçek bir sera sahnesi çizilsin; öge bitkiye verildiğinde sonucu animasyonla görünsün (ışıksız bitki sararsın). Bant durdurulsun.
- Miktara bağlı ögeler tartışılsın: su gerekli ama ne kadar?
- Öğrenci bir bitkinin ihtiyaçlarını sıralasın.
- Yönerge oyunun kendi konusunu anlatsın ve tekrar dinletilebilsin; ortak şablon metinler kullanılmasın.
- Başarı kaydına yalnız doğru kart değil; öğrencinin gerekçesi, verdiği örnek ve uyguladığı davranış eklensin.

Üç kademeli tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
Destekli: kavram tek açık örnekle çalışılır; görsel kanıt görünür, kartlar sabit, süre ve can cezası kapalıdır.	Miktara bağlı ögeler tartışılsın: su gerekli ama ne kadar?	Öğrenci bir bitkinin ihtiyaçlarını sıralasın.

Geri bildirim ve bitiş

- Yanlış kutuda bant dursun ve wrongHint doğru kutunun adını SÖYLEMESİN; kart sabitlenip yeniden okunsun, ölçüt soruyla hatırlatılsın.
- Doğru yanıtta yalnız puan/konfeti değil; kararın dayandığı görsel veya bilgi kısa biçimde görünür olmalı.
- Bitiş ekranı üç turdaki doğruluk, ipucu kullanımı ve öğrencinin ürettiği gerekçe/örnek/uygulama kanıtını ayrı göstermeli.

Kabul ölçütü

- İlk iki turda kartlar sabit gelecek; hız ancak üçüncü turda isteğe bağlı açılacak. Kutu etiketi kutu içinde kalacak, wrongHint metinleri doğru kutunun adını içermeyecek ve kart emojisi ait olduğu kutunun emojisiyle aynı olmayacak.
- Başlıktaki sahne ve eylem gerçekten uygulanacak: Gerçek bir sera sahnesi çizilsin; öge bitkiye verildiğinde sonucu animasyonla görünsün (ışıksız bitki sararsın). Bant durdurulsun.
- En az üç farklı içerik turu ve her turda yeni örnek bulunacak; seçenek konumu ve doğru yanıt sırası değişecek.
- Başarı kaydına öğrencinin gerekçesi ve verdiği kendi örneği eklenecek; yalnız seçilen kart kimliği yeterli olmayacak.

38 Tohumdan Hasada

g38 · Tarım adımlarını sırala · FB.3.7.2.a / ç - Tarım ürünlerinin nasıl yetiştirildiğini araştırır ve öneride bulunur.

Denemede görülen mevcut durum

- Kaynak yönerge: “Tarım adımları karıştı! Tohumdan hasada doğru sırayla dokun” Gerçek ekranda görev roket-yakıt motoru içinde açılıyor. Kelebeğin yaşam döngüsü, fosil oluşumu, süzme deneyi, topun hareketi ve tohumdan hasada gibi tamamen yeryüzüne ait süreçlerde bile kartlar uzayda süzülüyor ve seçilenler YAKIT hunisine gidiyor; kenardaki kartlar ekrandan taşabiliyor.
- Kaynakta 5 kartlık tek sıra var; doğru sıra sabit ve yeni tur üretilmiyor.

Eğitimsel risk

- Roket-yakıt sahnesi konuyla çelişip kavramı bulanıklaştırıyor; yaşam döngüsü, fosil oluşumu ve deney basamakları gibi somut süreçler uzay oyununa dönüşüyor.
- Hayat bilgisi kazanımları davranışa dönüşmeyi gerektirir; oyun yalnız kart seçmeyle bitiyorsa öğrencinin günlük yaşamında bu davranışı uyguladığına dair hiçbir kanıt üretilmez.
- Mevcut içerik aynı sabit örneklerle tekrarlandığı için çocuk cevabı/konumu ezberleyebilir; kavramı yeni bir duruma aktardığı gösterilemez.

Yeni sahne ve oynanış

- Gerçek bir tarla sahnesi çizilsin; adımlar tarlada uygulanan işler olarak sıralansın ve roket kaldırılsın.
- Farklı ürünler için adım farkları karşılaştırılsın.
- Öğrenci bir ürünün yetişme sürecini anlatsın.
- Yönerge oyunun kendi konusunu anlatsın ve tekrar dinletilebilsin; ortak şablon metinler kullanılmasın.
- Başarı kaydına yalnız doğru kart değil; öğrencinin gerekçesi, verdiği örnek ve uyguladığı davranış eklensin.

Üç kademeli tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
Destekli: kavram tek açık örnekle çalışılır; görsel kanıt görünür, kartlar sabit, süre ve can cezası kapalıdır.	Farklı ürünler için adım farkları karşılaştırılsın.	Öğrenci bir ürünün yetişme sürecini anlatsın.

Geri bildirim ve bitiş

- Yanlış adımda dizi silinmesin; yalnız son seçim geri alınsın ve “bundan önce ne olmalı?” sorusu sorulsun.
- Doğru yanıtta yalnız puan/konfeti değil; kararın dayandığı görsel veya bilgi kısa biçimde görünür olmalı.
- Bitiş ekranı üç turdaki doğruluk, ipucu kullanımı ve öğrencinin ürettiği gerekçe/örnek/uygulama kanıtını ayrı göstermeli.

Kabul ölçütü

- Roket-yakıt sahnesi kaldırılacak; adımlar konusuna ait bir sahnede (kelebek bahçesi, kazı alanı, deney tezgâhı, tarla) sıralanacak ve kartlar ekranda tam içeride kalacak.
- Başlıktaki sahne ve eylem gerçekten uygulanacak: Gerçek bir tarla sahnesi çizilsin; adımlar tarlada uygulanan işler olarak sıralansın ve roket kaldırılsın.
- En az üç farklı içerik turu ve her turda yeni örnek bulunacak; seçenek konumu ve doğru yanıt sırası değişecek.
- Başarı kaydına öğrencinin gerekçesi ve verdiği kendi örneği eklenecek; yalnız seçilen kart kimliği yeterli olmayacak.

39 Toprak Köprüsü

g39 · Toprak ögesini görevine eşle · FB.3.7.1.a / b / c - Toprağın oluşumu ve yapısına ilişkin verileri açıklar.

Denemede görülen mevcut durum

- Kaynak yönerge: “Köprüyü kur! Toprakla ilgili her ögeyi anlamıyla birleştir” Gerçek ekranda görev eşleştirme köprüsü motoru içinde açılıyor. Köprü görseli yok; hedef satırların solunda boş kareler, altta PARÇALAR havuzu var. Altı parçalı turlarda uzun ifadelerin son sözcüğü çipe sığmama riski taşıyor. Buna karşılık parça-hedef emoji sızıntısı bu derste yok denecek kadar az (47 eşleşmede yalnız 1).
- Kaynakta 6 parça ve 6 hedef var; tek sabit eşleştirme turu.

Eğitimsel risk

- Uzun ifadelerin son sözcüğü kesildiğinde eşleştirme tahmine dayanıyor; öğrenci ilişkinin ne olduğunu tam göremeden karar vermek zorunda kalıyor.
- Hayat bilgisi kazanımları davranışa dönüşmeyi gerektirir; oyun yalnız kart seçmeyle bitiyorsa öğrencinin günlük yaşamında bu davranışı uyguladığına dair hiçbir kanıt üretilmez.
- Mevcut içerik aynı sabit örneklerle tekrarlandığı için çocuk cevabı/konumu ezberleyebilir; kavramı yeni bir duruma aktardığı gösterilemez.

Yeni sahne ve oynanış

- Gerçek toprak kesiti çizilsin; eşleşen öge kesitte yerini alsın (humus üstte, kaya altta).
- Toprak oluşumu zaman içinde animasyonla gösterilsin.
- Öğrenci toprağın nasıl oluştuğunu kendi sözcükleriyle anlatsın.
- Yönerge oyunun kendi konusunu anlatsın ve tekrar dinletilebilsin; ortak şablon metinler kullanılmasın.
- Başarı kaydına yalnız doğru kart değil; öğrencinin gerekçesi, verdiği örnek ve uyguladığı davranış eklensin.

Üç kademeli tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
Destekli: kavram tek açık örnekle çalışılır; görsel kanıt görünür, kartlar sabit, süre ve can cezası kapalıdır.	Toprak oluşumu zaman içinde animasyonla gösterilsin.	Öğrenci toprağın nasıl oluştuğunu kendi sözcükleriyle anlatsın.

Geri bildirim ve bitiş

- Yanlış parça başlangıca dönsün; hedef parlatılmasın. Eşleşmenin dayandığı bilimsel ilişki kısa bir soruyla vurgulansın.
- Doğru yanıtta yalnız puan/konfeti değil; kararın dayandığı görsel veya bilgi kısa biçimde görünür olmalı.
- Bitiş ekranı üç turdaki doğruluk, ipucu kullanımı ve öğrencinin ürettiği gerekçe/örnek/uygulama kanıtını ayrı göstermeli.

Kabul ölçütü

- Parça yazıları çipe tam sığacak; hiçbir sözcük kesilmeyecek. Hedef alanlar en az 44 px olacak ve her eşleşme bir gerekçe sorusuyla doğrulanacak.
- Başlıktaki sahne ve eylem gerçekten uygulanacak: Gerçek toprak kesiti çizilsin; eşleşen öge kesitte yerini alsın (humus üstte, kaya altta).
- En az üç farklı içerik turu ve her turda yeni örnek bulunacak; seçenek konumu ve doğru yanıt sırası değişecek.
- Başarı kaydına öğrencinin gerekçesi ve verdiği kendi örneği eklenecek; yalnız seçilen kart kimliği yeterli olmayacak.

40 Fideyi Sula

g40 · Doğru su miktarını ver · FB.3.7.2.ç - Bitki yetiştirmek için yapılması gerekenlere ilişkin öneride bulunur.

Denemede görülen mevcut durum

- Kaynak yönerge: “Sulama kabını basılı tut, doğru miktara gelince bırak! Az su bitkiyi kurutur, fazla su kökü çürütür.” Gerçek ekranda görev kronometre motoru içinde açılıyor. Başlıkta fide sulama yazıyor ama ekranın ortasında büyük bir KRONOMETRE duruyor; saksı, fide, sulama kabı veya toprak görseli yok. Denemede görev metni (“Küçük bir fide için tam 200 ml su ver”), “Hedef 200 ml” satırı ve ölçek üzerindeki sarı çizgi hedefi üç ayrı yerde veriyordu. Yönerge doğru bir bilgi içeriyor (“az su kurutur, fazla su kökü çürütür”) fakat ekranda bitki olmadığı için bu sonuç hiç görülmüyor.
- Kaynakta 3 ısıtma turu var; hedef sıcaklık üç turun üçünde de görev metninde açıkça söyleniyor.

Eğitimsel risk

- Hedef miktar üç yerde söylendiği için sulama kararı öğrenciye bırakılmıyor; oyun bir zamanlama-refleks alıştırmasına dönüşüyor. Yönergedeki “az su kurutur, fazla su çürütür” bilgisi ekranda bitki olmadığı için hiç gösterilemiyor.
- Hayat bilgisi kazanımları davranışa dönüşmeyi gerektirir; oyun yalnız kart seçmeyle bitiyorsa öğrencinin günlük yaşamında bu davranışı uyguladığına dair hiçbir kanıt üretilmez.
- Mevcut içerik aynı sabit örneklerle tekrarlandığı için çocuk cevabı/konumu ezberleyebilir; kavramı yeni bir duruma aktardığı gösterilemez.

Yeni sahne ve oynanış

- KRONOMETRE kaldırılsın; ekranda gerçek saksı, fide ve sulama kabı olsun. KRİTİK: hedef miktar görev metninde, “Hedef” satırında ve ölçek işaretinde olmak üzere üç yerde yazılı - hepsi kaldırılsın, öğrenci bitkinin boyuna ve türüne bakarak karar versin.
- Az ve fazla suyun sonucu gösterilsin - yönergedeki “kurutur/çürütür” bilgisi ekranda görünür olsun.
- Öğrenci sulamayı ne zaman durduracağını toprağa bakarak söylesin.
- Yönerge oyunun kendi konusunu anlatsın ve tekrar dinletilebilsin; ortak şablon metinler kullanılmasın.
- Başarı kaydına yalnız doğru kart değil; öğrencinin gerekçesi, verdiği örnek ve uyguladığı davranış eklensin.

Üç kademeli tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
Destekli: kavram tek açık örnekle çalışılır; görsel kanıt görünür, kartlar sabit, süre ve can cezası kapalıdır.	Az ve fazla suyun sonucu gösterilsin - yönergedeki “kurutur/çürütür” bilgisi ekranda görünür olsun.	Öğrenci sulamayı ne zaman durduracağını toprağa bakarak söylesin.

Geri bildirim ve bitiş

- Fazla veya az su verildiğinde ceza verilmesin; bitkide ne olduğu görünsün (yaprak sarksın, toprak göllensin) ve öğrenci sonucu gözleyerek yeniden denesin.
- Doğru yanıtta yalnız puan/konfeti değil; kararın dayandığı görsel veya bilgi kısa biçimde görünür olmalı.
- Bitiş ekranı üç turdaki doğruluk, ipucu kullanımı ve öğrencinin ürettiği gerekçe/örnek/uygulama kanıtını ayrı göstermeli.

Kabul ölçütü

- Hedef miktar görev metninde, “Hedef” satırında ve ölçek işaretinde yazılı olmayacak; öğrenci bitkinin boyuna ve türüne bakarak karar verecek. Ekranda gerçek saksı, fide ve sulama kabı bulunacak; az/fazla suyun sonucu gösterilecek.
- Başlıktaki sahne ve eylem gerçekten uygulanacak: KRONOMETRE kaldırılsın; ekranda gerçek saksı, fide ve sulama kabı olsun. KRİTİK: hedef miktar görev metninde, “Hedef” satırında ve ölçek işaretinde olmak üzere üç yerde yazılı - hepsi kaldırılsın, öğrenci bitkinin boyuna ve türüne bakarak karar versin.
- En az üç farklı içerik turu ve her turda yeni örnek bulunacak; seçenek konumu ve doğru yanıt sırası değişecek.
- Başarı kaydına öğrencinin gerekçesi ve verdiği kendi örneği eklenecek; yalnız seçilen kart kimliği yeterli olmayacak.

41 Ekim Çantası

g41 · Tarım malzemelerini topla · FB.3.7.2.a / ç - Tarım ürünlerinin yetiştirilmesi için gerekenleri belirler.

Denemede görülen mevcut durum

- Kaynak yönerge: “Okul bahçesine sebze ekiyoruz! Çiftçinin istediği malzemeleri tepsiye koy” Gerçek ekranda görev tepsi-servis motoru içinde açılıyor. Başlıktaki keşif çantası, gözlem çantası, kazı seti, atölye veya proje masası yerine ahşap servis tezgâhı açılıyor; kart havuzu ve etiketler sabit. Çanta/plan/proje hazırlama kazanımlarında ekranda hiçbir şey toplanmıyor, yalnız kart tepsiye konuyor.
- Kaynakta 3 istek tanımlı; kart havuzu sabit ve seçilen öge ekranda bir şey inşa etmiyor.

Eğitimsel risk

- Çanta hazırlama, plan ve proje oluşturma kazanımları hazır kart seçmeye iniyor; öğrenci hiçbir şey toplamadığı veya kurmadığı için planlama becerisi ölçülmüyor.
- Hayat bilgisi kazanımları davranışa dönüşmeyi gerektirir; oyun yalnız kart seçmeyle bitiyorsa öğrencinin günlük yaşamında bu davranışı uyguladığına dair hiçbir kanıt üretilmez.
- Mevcut içerik aynı sabit örneklerle tekrarlandığı için çocuk cevabı/konumu ezberleyebilir; kavramı yeni bir duruma aktardığı gösterilemez.

Yeni sahne ve oynanış

- Gerçek bir bahçe köşesi çizilsin; seçilen malzeme bahçeye yerleşsin ve ekim adım adım yapılsın.
- Mevsime uygun olmayan seçimler çeldirici olsun.
- Öğrenci bir sebze için gereken malzemeleri kendisi sıralasın.
- Yönerge oyunun kendi konusunu anlatsın ve tekrar dinletilebilsin; ortak şablon metinler kullanılmasın.
- Başarı kaydına yalnız doğru kart değil; öğrencinin gerekçesi, verdiği örnek ve uyguladığı davranış eklensin.

Üç kademeli tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
Destekli: kavram tek açık örnekle çalışılır; görsel kanıt görünür, kartlar sabit, süre ve can cezası kapalıdır.	Mevsime uygun olmayan seçimler çeldirici olsun.	Öğrenci bir sebze için gereken malzemeleri kendisi sıralasın.

Geri bildirim ve bitiş

- Yanlış kartta tepsi kilitlenmesin; istek yeniden okunsun ve kartın neden uymadığı görevin amacı üzerinden gösterilsin.
- Doğru yanıtta yalnız puan/konfeti değil; kararın dayandığı görsel veya bilgi kısa biçimde görünür olmalı.
- Bitiş ekranı üç turdaki doğruluk, ipucu kullanımı ve öğrencinin ürettiği gerekçe/örnek/uygulama kanıtını ayrı göstermeli.

Kabul ölçütü

- Seçilen öge ekranda gerçekten toplanacak veya kurulacak (çanta dolacak, plan yazılacak, proje panosu oluşacak); kazanımlar yalnız kart seçmeyle tamamlanmış sayılmayacak.
- Başlıktaki sahne ve eylem gerçekten uygulanacak: Gerçek bir bahçe köşesi çizilsin; seçilen malzeme bahçeye yerleşsin ve ekim adım adım yapılsın.
- En az üç farklı içerik turu ve her turda yeni örnek bulunacak; seçenek konumu ve doğru yanıt sırası değişecek.
- Başarı kaydına öğrencinin gerekçesi ve verdiği kendi örneği eklenecek; yalnız seçilen kart kimliği yeterli olmayacak.

42 Ürün Kartları

g42 · Ürünü nasıl yetiştiğiyle eşle · FB.3.7.2.b / c - Farklı bitkilerin yetişmesinde ortak ve ortak olmayan nitelikleri belirler.

Denemede görülen mevcut durum

- Kaynak yönerge: “Kartlar kapalı! Kartları çevir ve her ürünü yetişme biçimiyle eşleştir” Gerçek ekranda görev hafıza kartı motoru içinde açılıyor. Sahne başlıktan bağımsız yıldızlı uzay; kartlar tavandan iniyor ve “Başla! Kartları çevir” yazısı üst kart sırasının üzerine biniyor. Can göstergesi 6 kalp ile genel 3 can standardından ayrılıyor.
- Kaynakta 6 çift tanımlı; tek tur var ve kart içerikleri sabit.

Eğitimsel risk

- Eşleştirme, kavramı açıklamadan kart konumunu ezberleyerek de çözülür; görsel hafıza başarısı fen başarısı gibi kayda geçer.
- Hayat bilgisi kazanımları davranışa dönüşmeyi gerektirir; oyun yalnız kart seçmeyle bitiyorsa öğrencinin günlük yaşamında bu davranışı uyguladığına dair hiçbir kanıt üretilmez.
- Mevcut içerik aynı sabit örneklerle tekrarlandığı için çocuk cevabı/konumu ezberleyebilir; kavramı yeni bir duruma aktardığı gösterilemez.

Yeni sahne ve oynanış

- Gerçek ürün ve yetişme ortamı görselleri kullanılsın; kart çevrilince ürünün nerede yetiştiği gösterilsin (toprak altı/üstü, ağaçta).
- Ortak ve farklı yetişme koşulları karşılaştırılsın.
- Öğrenci bir ürünün nasıl yetiştiğini anlatsın.
- Yönerge oyunun kendi konusunu anlatsın ve tekrar dinletilebilsin; ortak şablon metinler kullanılmasın.
- Başarı kaydına yalnız doğru kart değil; öğrencinin gerekçesi, verdiği örnek ve uyguladığı davranış eklensin.

Üç kademeli tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
Destekli: kavram tek açık örnekle çalışılır; görsel kanıt görünür, kartlar sabit, süre ve can cezası kapalıdır.	Ortak ve farklı yetişme koşulları karşılaştırılsın.	Öğrenci bir ürünün nasıl yetiştiğini anlatsın.

Geri bildirim ve bitiş

- Yanlış çiftte kartlar hemen kapanmasın; iki içerik yan yana okunup farkı soran kısa bir ipucu verilsin. Can standardı diğer oyunlarla eşitlensin.
- Doğru yanıtta yalnız puan/konfeti değil; kararın dayandığı görsel veya bilgi kısa biçimde görünür olmalı.
- Bitiş ekranı üç turdaki doğruluk, ipucu kullanımı ve öğrencinin ürettiği gerekçe/örnek/uygulama kanıtını ayrı göstermeli.

Kabul ölçütü

- Kart konumları ve içerik her açılışta karışacak; can sayısı genel standartla (3) eşitlenecek ve her eşleşme bir gerekçe adımıyla doğrulanacak.
- Başlıktaki sahne ve eylem gerçekten uygulanacak: Gerçek ürün ve yetişme ortamı görselleri kullanılsın; kart çevrilince ürünün nerede yetiştiği gösterilsin (toprak altı/üstü, ağaçta).
- En az üç farklı içerik turu ve her turda yeni örnek bulunacak; seçenek konumu ve doğru yanıt sırası değişecek.
- Başarı kaydına öğrencinin gerekçesi ve verdiği kendi örneği eklenecek; yalnız seçilen kart kimliği yeterli olmayacak.

Tema 8

Tema 8 · Canlıların Yaşam Alanları

Bu temada 6 oyun var. Ana düzeltme odağı

- Yaşam alanları gerçek manzaralarla sunulmalı; dört kutu etiketi kutu içinde kalmalı.
- Canlı çeşitliliği grafiğinde grup sayıları ekranda okunur olmalı ve blok deposu etiketleri örtmemeli.
- Doğa yürüyüşü labirentten çıkarılıp gerçek gözlem ve veri kaydına bağlanmalı.

Tema kabul eşiği

- Bu temadaki her oyun üç kademeli tur ve en az bir öğrenci üretimi/uygulaması olmadan tamamlanmış sayılmayacak.
- Başlık, görünen sahne, seslendirme, kontrol ve ölçülen hayat bilgisi kazanımı aynı hedefi gösterecek.

43 Yaşam Alanı Bandı

g43 · Bu canlı nerede yaşar? · FB.3.8.2.a / b - Yaşam alanı özelliklerini tanımlar ve canlı çeşitliliğini belirler.

Denemede görülen mevcut durum

- Kaynak yönerge: “Doğa bandı çalışıyor! Gelen canlı hangi yaşam alanında yaşar?” Gerçek ekranda görev bant (yürüyen bant) motoru içinde açılıyor. Başlıktaki keşif istasyonu, doğa, kazı alanı, sera veya ev sahnesi yerine karanlık fabrika bandı açılıyor. Denemede (Kayaç-Maden Bandı) kart kısa olduğu için kırpılmadı, ancak üç kutunun etiketleri (“KAYAÇ (minerallerden oluşur)” gibi) üç satıra taşıp kutu dışına çıktı. Kaynakta her kart için bir wrongHint alanı tanımlı ve bu ipuçları yanlış cevapta doğru kutunun adını doğrudan söylüyor. Ayrıca bazı kartların emojisi ait olduğu kutunun emojisiyle birebir aynı.
- Kaynakta 8 kart ve ORMAN / ÇÖL / DENİZ / KUTUP kutuları tanımlı; yapı tek gerçek-zamanlı bant turu. 8 kartın tamamında wrongHint metni tanımlı ve doğru kutunun adını içeriyor.

Eğitimsel risk

- Bant hızı okuma ve karar süresine karışıyor. Daha ağırı: wrongHint ipuçları yanlış cevapta doğru kutunun adını söylüyor, yani bir kez yanlış yapmak cevabı öğrenmek anlamına geliyor. Bazı kartların emojisi de ait olduğu kutunun emojisiyle aynı olduğu için içerik okunmadan eşleştirme yapılabiliyor.
- Hayat bilgisi kazanımları davranışa dönüşmeyi gerektirir; oyun yalnız kart seçmeyle bitiyorsa öğrencinin günlük yaşamında bu davranışı uyguladığına dair hiçbir kanıt üretilmez.
- Mevcut içerik aynı sabit örneklerle tekrarlandığı için çocuk cevabı/konumu ezberleyebilir; kavramı yeni bir duruma aktardığı gösterilemez.

Yeni sahne ve oynanış

- Gerçek yaşam alanı manzaraları çizilsin; canlı kartı kendi ortamına yerleşsin ve uyum özelliği vurgulansın. Bant durdurulsun; dört kutu etiketi kutu içinde kalsın.
- Birden çok alanda yaşayabilen canlılar çeldirici olsun; uyum ölçütü tartışılsın.
- Öğrenci bir canlının yaşam alanına nasıl uyum sağladığını anlatsın.
- Yönerge oyunun kendi konusunu anlatsın ve tekrar dinletilebilsin; ortak şablon metinler kullanılmasın.
- Başarı kaydına yalnız doğru kart değil; öğrencinin gerekçesi, verdiği örnek ve uyguladığı davranış eklensin.

Üç kademeli tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
Destekli: kavram tek açık örnekle çalışılır; görsel kanıt görünür, kartlar sabit, süre ve can cezası kapalıdır.	Birden çok alanda yaşayabilen canlılar çeldirici olsun; uyum ölçütü tartışılsın.	Öğrenci bir canlının yaşam alanına nasıl uyum sağladığını anlatsın.

Geri bildirim ve bitiş

- Yanlış kutuda bant dursun ve wrongHint doğru kutunun adını SÖYLEMESİN; kart sabitlenip yeniden okunsun, ölçüt soruyla hatırlatılsın.
- Doğru yanıtta yalnız puan/konfeti değil; kararın dayandığı görsel veya bilgi kısa biçimde görünür olmalı.
- Bitiş ekranı üç turdaki doğruluk, ipucu kullanımı ve öğrencinin ürettiği gerekçe/örnek/uygulama kanıtını ayrı göstermeli.

Kabul ölçütü

- İlk iki turda kartlar sabit gelecek; hız ancak üçüncü turda isteğe bağlı açılacak. Kutu etiketi kutu içinde kalacak, wrongHint metinleri doğru kutunun adını içermeyecek ve kart emojisi ait olduğu kutunun emojisiyle aynı olmayacak.
- Başlıktaki sahne ve eylem gerçekten uygulanacak: Gerçek yaşam alanı manzaraları çizilsin; canlı kartı kendi ortamına yerleşsin ve uyum özelliği vurgulansın. Bant durdurulsun; dört kutu etiketi kutu içinde kalsın.
- En az üç farklı içerik turu ve her turda yeni örnek bulunacak; seçenek konumu ve doğru yanıt sırası değişecek.
- Başarı kaydına öğrencinin gerekçesi ve verdiği kendi örneği eklenecek; yalnız seçilen kart kimliği yeterli olmayacak.

44 Canlı Çeşitliliği Sayımı

g44 · Grafiği kur ve yorumla · FB.3.8.1.a / b / FB.3.8.2.b - Yaşam alanı verilerini toplayıp kaydeder, canlı çeşitliliği ölçümleri yapar.

Denemede görülen mevcut durum

- Kaynak yönerge: “Okul bahçesinde canlı sayımı yaptık! Her grubun işaret sayısını kur. 1 işaret = 1 farklı canlı türü” Gerçek ekranda görev grafik kurma motoru içinde açılıyor. Dört sütunlu boş bir grafik, kategori etiketleri ve altta blok deposu var; yapı bu dersin en oturmuş motoru. Ancak denemede kaynak satırında yalnız başlık yazıyordu (“Okul bahçesinde bulunan farklı canlı türleri”); hangi grupta kaç tür bulunduğu hiçbir yerde belirtilmemişti. Blok deposu grafiğin üzerine binip “Bitkiler” etiketini örtüyordu.
- Kaynakta 4 kategori ve toplam 17 blok tanımlı; kategori hedefleri kaynakta var ama ekranda gösterilmiyor.

Eğitimsel risk

- Grup sayıları ekranda gösterilmediği için oyun deneme-yanılmayla çözülmek zorunda; “veri toplayıp kaydeder” kazanımının veri okuma kısmı hiç çalışmıyor.
- Hayat bilgisi kazanımları davranışa dönüşmeyi gerektirir; oyun yalnız kart seçmeyle bitiyorsa öğrencinin günlük yaşamında bu davranışı uyguladığına dair hiçbir kanıt üretilmez.
- Mevcut içerik aynı sabit örneklerle tekrarlandığı için çocuk cevabı/konumu ezberleyebilir; kavramı yeni bir duruma aktardığı gösterilemez.

Yeni sahne ve oynanış

- Kaynak satırında grup sayıları okunur biçimde verilsin ya da öğrenci bahçedeki canlıları sayarak veriyi kendisi çıkarsın; blok deposu grafiğin üzerine binip “Bitkiler” etiketini örtmesin ve grafiğe ölçek eklensin.
- Grafik tamamlanınca “hangi grup en çeşitli, neden?” soruları sorulsun.
- Öğrenci grafiği yorumlayıp bahçe için bir gözlem notu yazsın.
- Yönerge oyunun kendi konusunu anlatsın ve tekrar dinletilebilsin; ortak şablon metinler kullanılmasın.
- Başarı kaydına yalnız doğru kart değil; öğrencinin gerekçesi, verdiği örnek ve uyguladığı davranış eklensin.

Üç kademeli tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
Destekli: kavram tek açık örnekle çalışılır; görsel kanıt görünür, kartlar sabit, süre ve can cezası kapalıdır.	Grafik tamamlanınca “hangi grup en çeşitli, neden?” soruları sorulsun.	Öğrenci grafiği yorumlayıp bahçe için bir gözlem notu yazsın.

Geri bildirim ve bitiş

- Yanlış sütuna blok konursa blok geri dönsün; veri satırı yeniden okunsun ve hangi gruba ait olduğu sorulsun. Grafik silinmesin.
- Doğru yanıtta yalnız puan/konfeti değil; kararın dayandığı görsel veya bilgi kısa biçimde görünür olmalı.
- Bitiş ekranı üç turdaki doğruluk, ipucu kullanımı ve öğrencinin ürettiği gerekçe/örnek/uygulama kanıtını ayrı göstermeli.

Kabul ölçütü

- Grup sayıları ya kaynak satırında okunur biçimde verilecek ya da öğrenci bahçedeki canlıları sayarak kendisi çıkaracak; blok deposu grafiğin üzerine binmeyecek ve grafiğe sayı ölçeği eklenecek.
- Başlıktaki sahne ve eylem gerçekten uygulanacak: Kaynak satırında grup sayıları okunur biçimde verilsin ya da öğrenci bahçedeki canlıları sayarak veriyi kendisi çıkarsın; blok deposu grafiğin üzerine binip “Bitkiler” etiketini örtmesin ve grafiğe ölçek eklensin.
- En az üç farklı içerik turu ve her turda yeni örnek bulunacak; seçenek konumu ve doğru yanıt sırası değişecek.
- Başarı kaydına öğrencinin gerekçesi ve verdiği kendi örneği eklenecek; yalnız seçilen kart kimliği yeterli olmayacak.

45 Yaşam Alanı Köprüsü

g45 · Alanı özelliğiyle eşle · FB.3.8.1.c / FB.3.8.2.a - Yaşam alanı özelliklerini tanımlar, veriye dayalı açıklama yapar.

Denemede görülen mevcut durum

- Kaynak yönerge: “Köprüyü kur! Her yaşam alanını özelliğiyle birleştir” Gerçek ekranda görev eşleştirme köprüsü motoru içinde açılıyor. Köprü görseli yok; hedef satırların solunda boş kareler, altta PARÇALAR havuzu var. Altı parçalı turlarda uzun ifadelerin son sözcüğü çipe sığmama riski taşıyor. Buna karşılık parça-hedef emoji sızıntısı bu derste yok denecek kadar az (47 eşleşmede yalnız 1).
- Kaynakta 6 parça ve 6 hedef var; tek sabit eşleştirme turu.

Eğitimsel risk

- Uzun ifadelerin son sözcüğü kesildiğinde eşleştirme tahmine dayanıyor; öğrenci ilişkinin ne olduğunu tam göremeden karar vermek zorunda kalıyor.
- Hayat bilgisi kazanımları davranışa dönüşmeyi gerektirir; oyun yalnız kart seçmeyle bitiyorsa öğrencinin günlük yaşamında bu davranışı uyguladığına dair hiçbir kanıt üretilmez.
- Mevcut içerik aynı sabit örneklerle tekrarlandığı için çocuk cevabı/konumu ezberleyebilir; kavramı yeni bir duruma aktardığı gösterilemez.

Yeni sahne ve oynanış

- Gerçek yaşam alanı manzaraları kullanılsın; eşleşince alanın özelliği (sıcaklık, yağış, bitki örtüsü) görsel olarak gösterilsin.
- Benzer görünen alanlar ayrıştırılsın (çöl/kutup: ikisi de kurak).
- Öğrenci bir yaşam alanını özellikleriyle tanıtsın.
- Yönerge oyunun kendi konusunu anlatsın ve tekrar dinletilebilsin; ortak şablon metinler kullanılmasın.
- Başarı kaydına yalnız doğru kart değil; öğrencinin gerekçesi, verdiği örnek ve uyguladığı davranış eklensin.

Üç kademeli tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
Destekli: kavram tek açık örnekle çalışılır; görsel kanıt görünür, kartlar sabit, süre ve can cezası kapalıdır.	Benzer görünen alanlar ayrıştırılsın (çöl/kutup: ikisi de kurak).	Öğrenci bir yaşam alanını özellikleriyle tanıtsın.

Geri bildirim ve bitiş

- Yanlış parça başlangıca dönsün; hedef parlatılmasın. Eşleşmenin dayandığı bilimsel ilişki kısa bir soruyla vurgulansın.
- Doğru yanıtta yalnız puan/konfeti değil; kararın dayandığı görsel veya bilgi kısa biçimde görünür olmalı.
- Bitiş ekranı üç turdaki doğruluk, ipucu kullanımı ve öğrencinin ürettiği gerekçe/örnek/uygulama kanıtını ayrı göstermeli.

Kabul ölçütü

- Parça yazıları çipe tam sığacak; hiçbir sözcük kesilmeyecek. Hedef alanlar en az 44 px olacak ve her eşleşme bir gerekçe sorusuyla doğrulanacak.
- Başlıktaki sahne ve eylem gerçekten uygulanacak: Gerçek yaşam alanı manzaraları kullanılsın; eşleşince alanın özelliği (sıcaklık, yağış, bitki örtüsü) görsel olarak gösterilsin.
- En az üç farklı içerik turu ve her turda yeni örnek bulunacak; seçenek konumu ve doğru yanıt sırası değişecek.
- Başarı kaydına öğrencinin gerekçesi ve verdiği kendi örneği eklenecek; yalnız seçilen kart kimliği yeterli olmayacak.

46 Koruma Radarı

g46 · Yaşam alanını nasıl koruruz? · FB.3.8.3.a-d - Yaşam alanlarının korunması için yapılacakları sorgular ve çıkarım yapar.

Denemede görülen mevcut durum

- Kaynak yönerge: “Radarı sürükleyerek doğru cevabı yakala” Gerçek ekranda görev radar/kapsül yakalama motoru içinde açılıyor. Seçenekler kapsül içinde tek tek yukarıdan düşüyor; ipucu “Kapsülün altındaki sarı noktayı çanağın ortasına getir” diliyle veriliyor ve karar süresi düşme hızına bağlanıyor. Yedi radar oyununun tamamında yönerge birebir aynı: “Radarı sürükleyerek doğru cevabı yakala”.
- Kaynakta 4 düşen-seçenek turu var; doğru ve çeldiriciler önceden sabit, hız ile karar aynı puana bağlanıyor.

Eğitimsel risk

- Doğru cevabı bilmek yetmiyor; düşen kapsüle yetişmek gerekiyor. Uyaran-tepki, fosil yorumu ve güvenlik kararı gibi düşünme gerektiren konular refleks oyununa bağlanıyor; ayrıca yedi oyunun ortak yönergesi konuyu hiç anlatmıyor.
- Hayat bilgisi kazanımları davranışa dönüşmeyi gerektirir; oyun yalnız kart seçmeyle bitiyorsa öğrencinin günlük yaşamında bu davranışı uyguladığına dair hiçbir kanıt üretilmez.
- Mevcut içerik aynı sabit örneklerle tekrarlandığı için çocuk cevabı/konumu ezberleyebilir; kavramı yeni bir duruma aktardığı gösterilemez.

Yeni sahne ve oynanış

- Genel radar yönergesi kaldırılsın; koruma davranışları gerçek bir doğa sahnesinde gösterilsin ve sonucu canlansın.
- Niyet ile etki ayrılsın: iyi niyetli ama zararlı davranışlar eklensin.
- Öğrenci bir yaşam alanını korumak için yapacağını söylesin.
- Yönerge oyunun kendi konusunu anlatsın ve tekrar dinletilebilsin; ortak şablon metinler kullanılmasın.
- Başarı kaydına yalnız doğru kart değil; öğrencinin gerekçesi, verdiği örnek ve uyguladığı davranış eklensin.

Üç kademeli tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
Destekli: kavram tek açık örnekle çalışılır; görsel kanıt görünür, kartlar sabit, süre ve can cezası kapalıdır.	Niyet ile etki ayrılsın: iyi niyetli ama zararlı davranışlar eklensin.	Öğrenci bir yaşam alanını korumak için yapacağını söylesin.

Geri bildirim ve bitiş

- Yanlış yakalamada düşme dursun; seçenek sabitlenip yeniden karar verilsin. Kaçan kapsül can yakmasın.
- Doğru yanıtta yalnız puan/konfeti değil; kararın dayandığı görsel veya bilgi kısa biçimde görünür olmalı.
- Bitiş ekranı üç turdaki doğruluk, ipucu kullanımı ve öğrencinin ürettiği gerekçe/örnek/uygulama kanıtını ayrı göstermeli.

Kabul ölçütü

- İlk turda düşme kapalı, seçenekler sabit olacak; başarı doğru karar ve gerekçeyle ölçülecek. Her oyunun yönergesi kendi konusunu anlatacak.
- Başlıktaki sahne ve eylem gerçekten uygulanacak: Genel radar yönergesi kaldırılsın; koruma davranışları gerçek bir doğa sahnesinde gösterilsin ve sonucu canlansın.
- En az üç farklı içerik turu ve her turda yeni örnek bulunacak; seçenek konumu ve doğru yanıt sırası değişecek.
- Başarı kaydına öğrencinin gerekçesi ve verdiği kendi örneği eklenecek; yalnız seçilen kart kimliği yeterli olmayacak.

47 Koruma Projesi

g47 · Proje ögelerini topla · FB.3.8.3.c / ç / d - Bilgi toplar, doğruluğunu değerlendirir, bulgulardan çıkarım yapar.

Denemede görülen mevcut durum

- Kaynak yönerge: “Okul doğa koruma projesi hazırlıyoruz! Rehberin istediği ögeleri tepsiye koy” Gerçek ekranda görev tepsi-servis motoru içinde açılıyor. Başlıktaki keşif çantası, gözlem çantası, kazı seti, atölye veya proje masası yerine ahşap servis tezgâhı açılıyor; kart havuzu ve etiketler sabit. Çanta/plan/proje hazırlama kazanımlarında ekranda hiçbir şey toplanmıyor, yalnız kart tepsiye konuyor.
- Kaynakta 3 istek tanımlı; kart havuzu sabit ve seçilen öge ekranda bir şey inşa etmiyor.

Eğitimsel risk

- Çanta hazırlama, plan ve proje oluşturma kazanımları hazır kart seçmeye iniyor; öğrenci hiçbir şey toplamadığı veya kurmadığı için planlama becerisi ölçülmüyor.
- Hayat bilgisi kazanımları davranışa dönüşmeyi gerektirir; oyun yalnız kart seçmeyle bitiyorsa öğrencinin günlük yaşamında bu davranışı uyguladığına dair hiçbir kanıt üretilmez.
- Mevcut içerik aynı sabit örneklerle tekrarlandığı için çocuk cevabı/konumu ezberleyebilir; kavramı yeni bir duruma aktardığı gösterilemez.

Yeni sahne ve oynanış

- Gerçek bir proje panosu çizilsin; seçilen öge panoya asılsın ve proje gözle görülür biçimde oluşsun.
- Bilgi kaynağının güvenilirliği ayrı bir ölçüt olarak istensin.
- Öğrenci kendi koruma projesini üç maddeyle anlatsın.
- Yönerge oyunun kendi konusunu anlatsın ve tekrar dinletilebilsin; ortak şablon metinler kullanılmasın.
- Başarı kaydına yalnız doğru kart değil; öğrencinin gerekçesi, verdiği örnek ve uyguladığı davranış eklensin.

Üç kademeli tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
Destekli: kavram tek açık örnekle çalışılır; görsel kanıt görünür, kartlar sabit, süre ve can cezası kapalıdır.	Bilgi kaynağının güvenilirliği ayrı bir ölçüt olarak istensin.	Öğrenci kendi koruma projesini üç maddeyle anlatsın.

Geri bildirim ve bitiş

- Yanlış kartta tepsi kilitlenmesin; istek yeniden okunsun ve kartın neden uymadığı görevin amacı üzerinden gösterilsin.
- Doğru yanıtta yalnız puan/konfeti değil; kararın dayandığı görsel veya bilgi kısa biçimde görünür olmalı.
- Bitiş ekranı üç turdaki doğruluk, ipucu kullanımı ve öğrencinin ürettiği gerekçe/örnek/uygulama kanıtını ayrı göstermeli.

Kabul ölçütü

- Seçilen öge ekranda gerçekten toplanacak veya kurulacak (çanta dolacak, plan yazılacak, proje panosu oluşacak); kazanımlar yalnız kart seçmeyle tamamlanmış sayılmayacak.
- Başlıktaki sahne ve eylem gerçekten uygulanacak: Gerçek bir proje panosu çizilsin; seçilen öge panoya asılsın ve proje gözle görülür biçimde oluşsun.
- En az üç farklı içerik turu ve her turda yeni örnek bulunacak; seçenek konumu ve doğru yanıt sırası değişecek.
- Başarı kaydına öğrencinin gerekçesi ve verdiği kendi örneği eklenecek; yalnız seçilen kart kimliği yeterli olmayacak.

48 Doğa Gözlem Yürüyüşü

g48 · Yönlerle canlıya ulaş · FB.3.8.1.a / b - Yaşam alanı verilerini toplayıp kaydeder, veri setleri oluşturur.

Denemede görülen mevcut durum

- Kaynak yönerge: “Doğa gözlemine çıktın! Yön bloklarını dizerek gözlem noktasına ulaş” Gerçek ekranda görev kargo/robot ızgara motoru içinde açılıyor. Izgara, engel ve hedef okunaklı; doğa yürüyüşü teması konuya uygun. Ancak ekrandaki şey bir gözlem alanı değil düz bir labirent ızgarası: patika, gözlem noktası veya veri kaydı ögesi yok ve yön blokları yalnız yukarı/aşağı/sol/sağ oklarından oluşuyor.
- Kaynakta 2 görev haritası var; program yalnız ekran yönü oklarından oluşuyor ve plan ögesi tanımlı değil.

Eğitimsel risk

- Kazanım yaşam alanı verilerini TOPLAYIP KAYDETMEYİ istiyor; oyun ise hazır bir labirentte engellerden kaçırıyor. Gözlem noktası ve kayıt defteri bulunmadığı için veri toplama hiç yapılmıyor.
- Hayat bilgisi kazanımları davranışa dönüşmeyi gerektirir; oyun yalnız kart seçmeyle bitiyorsa öğrencinin günlük yaşamında bu davranışı uyguladığına dair hiçbir kanıt üretilmez.
- Mevcut içerik aynı sabit örneklerle tekrarlandığı için çocuk cevabı/konumu ezberleyebilir; kavramı yeni bir duruma aktardığı gösterilemez.

Yeni sahne ve oynanış

- Izgara gerçek bir gözlem alanına dönüşsün: patika, gözlem noktaları ve kayıt defteri bulunsun. Öğrenci ulaştığı noktada gördüğü canlıyı deftere kaydetsin.
- Farklı gözlem noktalarında farklı canlılar bulunsun; veri seti oluşsun.
- Öğrenci topladığı gözlem verisini sayıp özetlesin.
- Yönerge oyunun kendi konusunu anlatsın ve tekrar dinletilebilsin; ortak şablon metinler kullanılmasın.
- Başarı kaydına yalnız doğru kart değil; öğrencinin gerekçesi, verdiği örnek ve uyguladığı davranış eklensin.

Üç kademeli tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
Destekli: kavram tek açık örnekle çalışılır; görsel kanıt görünür, kartlar sabit, süre ve can cezası kapalıdır.	Farklı gözlem noktalarında farklı canlılar bulunsun; veri seti oluşsun.	Öğrenci topladığı gözlem verisini sayıp özetlesin.

Geri bildirim ve bitiş

- Engele çarpınca yürüyüş dursun ve programdaki hatalı adım işaretlensin; tüm program silinmesin.
- Doğru yanıtta yalnız puan/konfeti değil; kararın dayandığı görsel veya bilgi kısa biçimde görünür olmalı.
- Bitiş ekranı üç turdaki doğruluk, ipucu kullanımı ve öğrencinin ürettiği gerekçe/örnek/uygulama kanıtını ayrı göstermeli.

Kabul ölçütü

- Izgara gerçek bir gözlem alanına dönüşecek: patika, gözlem noktaları ve kayıt defteri bulunacak. Öğrenci ulaştığı noktada gözlemini kaydedecek.
- Başlıktaki sahne ve eylem gerçekten uygulanacak: Izgara gerçek bir gözlem alanına dönüşsün: patika, gözlem noktaları ve kayıt defteri bulunsun. Öğrenci ulaştığı noktada gördüğü canlıyı deftere kaydetsin.
- En az üç farklı içerik turu ve her turda yeni örnek bulunacak; seçenek konumu ve doğru yanıt sırası değişecek.
- Başarı kaydına öğrencinin gerekçesi ve verdiği kendi örneği eklenecek; yalnız seçilen kart kimliği yeterli olmayacak.

Son kabul kontrolü

3. sınıf fen bilimleri bölümü tamamlanmadan önce

- g01-g48 arasındaki 48 oyun üç kademeli turla baştan sona test edilir; görünen başlık, sahne, kontrol, ses ve ölçülen kazanım kayıt altına alınır.
- Sekiz bant oyunundaki 67 wrongHint metni gözden geçirilir; doğru kutunun adını içeren 58 tanesi yeniden yazılır.
- Fideyi Sula'da hedef miktar söylenmez, kronometre yerine gerçek saksı, fide ve sulama kabı bulunur ve az/fazla suyun sonucu gösterilir.
- Canlı Çeşitliliği Sayımı ile Okul Atık Grafiği'nde grup sayıları ekranda okunur; blok deposu kategori etiketlerini örtmez.
- Beş kartta bulunan emoji sızıntısı giderilir; kart emojisi ait olduğu kutunun emojisiyle aynı olmaz.
- Üç ve dört kutulu bant turlarında kutu etiketleri kutu içinde kalır.
- Yedi radar oyununun ortak yönergesi her oyunun kendi konusuna göre yeniden yazılır.
- Roket-YAKIT sahnesi altı sıralama oyununun tamamından kaldırılır; adımlar kendi konusuna ait sahnede sıralanır.
- Çanta, plan ve proje kazanımlarında seçilen öge ekranda gerçekten toplanır veya kurulur.
- Her oyunda en az üç farklı içerik turu, açıklayıcı yanlış geri bildirimi ve öğrencinin kendi gözlemini/gerekçesini içeren bir kapanış bulunur.

Belge kapsamının sonu

- Bu PDF yalnız 2. sınıf hayat bilgisi listesindeki h01-h36 oyunlarını kapsar.
- Düzeltmeler oyun kodunu değiştirmez; uygulanacak sahne, görsel kanıt, mekanik, üç tur, geri bildirim, öğrenci kanıtı ve test gereksinimlerini ayrıntılı biçimde tanımlar.